

200 CÂU HỎI TRỌNG TÂM

XÁC SUẤT - DÃY SỐ - ĐẠO HÀM

Ôn thi đánh giá năng lực HSA



PHẦN I: TỔ HỢP XÁC SUẤT

Câu 1: [MAP] Khối 6 của trường có 3 lớp 6A, 6B và 6C, mỗi lớp lần lượt có 10, 14, 15 học sinh giỏi. Nhà trường chọn 1 em để khen thưởng, hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn em học sinh được khen thưởng?

- A. 10 B. 39 C. 24 D. 25

Câu 2: [MAP] Bạn Nam có 4 cái áo phông, 3 cái áo sơ mi và 5 cái quần, hỏi có bao nhiêu cách để bạn Nam chọn được một bộ quần áo?

- A. 15 B. 20 C. 35 D. 12

Câu 3: [MAP] Cho tam giác ABC, người ta tô màu 3 cạnh của tam giác bằng 5 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô để các cạnh có màu khác nhau?

- A. 60 B. 12 C. 20 D. 24

Câu 4: [MAP] Cho 2 đường thẳng d và d' , trên d có 7 điểm và trên d' có 10 điểm. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm trên?

- A. 70 B. 315 C. 210 D. 525

Câu 5: [MAP] Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 12 chuyến ô tô, 4 chuyến tàu hỏa, 2 chuyến tàu thủy và 1 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?

- A. 20 B. 24 C. 19 D. 13

Câu 6: [MAP] Có 15 cặp vợ chồng tham dự chương trình Gameshow truyền hình thực tế. Có bao nhiêu cách chọn ra hai cặp đôi sao cho hai cặp đó là hai đôi vợ chồng?

- A. 210 B. 215 C. 165 D. 150

Câu 7: [MAP] Từ các chữ số 0, 1, 3, 5, 7, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

- A. 216 B. 49 C. 343 D. 294

Câu 8: [MAP] Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau?

- A. 2880 B. 5^6 C. $7 \cdot 4^8$ D. 8!

Câu 9: [MAP] Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn?

- A. 49 B. 20 C. 90 D. 10

Câu 10: [MAP] Có bao nhiêu cách để xếp 5 học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho học sinh A ngồi cạnh học sinh B?

- A. 24 B. 48 C. 36 D. 50

Câu 11: [MAP] Một bó hoa có 4 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 9 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy 4 bông hoa có đủ cả ba màu.

- A. 2048 B. 256 C. 216 D. 3456

Câu 12: [MAP] Số 360000 có tất cả bao nhiêu ước nguyên dương?

- A. 24 B. 13 C. 105 D. 12

Câu 13: [MAP] Cô giáo muốn xếp 7 học sinh gồm 3 học sinh nam và 4 học sinh nữ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau?

- A. 1440 B. 84 C. 14 D. 1024

Câu 14: [MAP] Một thùng trong đó có 10 hộp đựng bút màu đỏ, 15 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

- A. 100. B. 150. C. 200. D. 25.

Câu 15: [MAP] Có 11 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 11, 6 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và 7 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 7. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

- A. 300. B. 350. C. 372. D. 378.

Câu 16: [MAP] Từ các chữ số 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

- A. 294 B. 7! C. 7.7! D. 6!

Câu 17: [MAP] Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 400 ?

- A. 100 B. 20 C. 120 D. 60

Câu 18: [MAP] Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3 được thành lập từ các chữ số 2; 3; 4; 6; 9 ?

- A. 48 B. 36 C. 24 D. 5!

Câu 19: [MAP] Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ các chữ số này có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5.

- A. 1176 B. 1245 C. 890 D. 9!

Câu 20: [MAP] Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ các chữ số này có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau và bắt đầu bằng 1 chữ số lẻ.

- A. 343 B. 224 C. 230 D. 128

Câu 21: [MAP] Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sao cho chữ số đầu là chữ số chẵn và chữ số cuối là chữ số lẻ?

- A. 8 B. 7.8! C. 8! D. 11520

Câu 22: [MAP] Một giá sách có 11 quyển sách Toán khác nhau, 8 quyển sách Tiếng anh khác nhau, 6 quyển sách Hóa khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 2 quyển sách khác môn từ giá sách?

- A. 19 B. 11! C. 208 D. 200

Câu 23: [MAP] Trong 1 hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi?

- A. 45. B. 14. C. 10. D. 20.

Câu 24: [MAP] Trong tủ có 7 cái áo và 5 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để có được 1 bộ quần áo ?

- A. 15. B. 30. C. 12. D. 35.

Câu 25: [MAP] Một thùng trong đó có 10 hộp đựng bút màu đỏ, 15 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

- A. 100. B. 150. C. 200. D. 25.

Câu 26: [MAP] Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

- A. 32. B. 18. C. 20. D. 12.

Câu 27: [MAP] Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 7 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn bốn học sinh trong đó mỗi khối có một em?

- A. 1400. B. 1260. C. 1350. D. 1200.

Câu 28: [MAP] Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong bốn loại quả tráng miệng và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.

- A. 120. B. 80. C. 20. D. 12.

Câu 29: [MAP] Một lớp học có 15 bạn nữ và 12 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn, trong đó có cả nam và nữ?

- A. 17898 cách. B. 17200 cách. C. 17258 cách. D. 17204 cách.

Câu 30: [MAP] Trên bàn có 9 cây bút chì khác nhau, 5 cây bút bi khác nhau và 11 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập

- A. 495. B. 405. C. 470. D. 450.

Câu 31: [MAP] Có 11 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 11, 6 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và 7 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 7. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

- A. 300. B. 350. C. 378. D. 365.

Câu 32: [MAP] Từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 8 con đường đi đến thành phố C, từ B đến D có 6 con đường, từ C đến D có 10 con đường và không có con đường nào nối B với C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D?

- A. 134. B. 148. C. 150. D. 136.

Câu 33: [MAP] Cô giáo muốn xếp 7 học sinh gồm 3 học sinh nam và 4 học sinh nữ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau?

- A. 1024 B. 1440 C. 1260 D. 1350

Câu 34: [MAP] Tìm hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển của nhị thức $\left(\frac{1}{2} + x\right)^{15}$.

Đáp án

Câu 35: [MAP] Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức $\left(x + \frac{2}{x}\right)^{10}$.

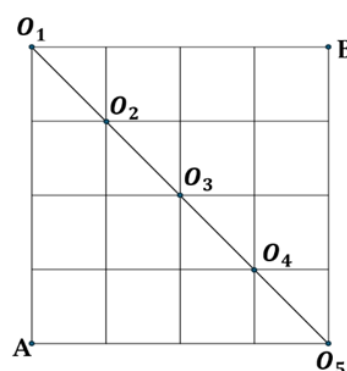
Đáp án

Câu 36: [MAP] Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển $(1+x)^{10} \cdot (2+x^2)^5$.

Đáp án

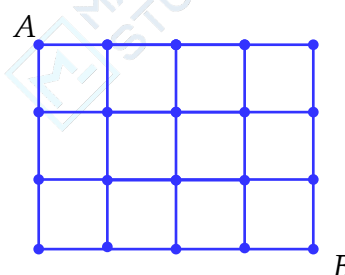
Câu 37: [MAP] Cho một lưới ô vuông dạng 4×4 như hình vẽ. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển lên vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển về vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể đi lên hoặc sang phải còn con kiến thứ hai chỉ có thể đi xuống hoặc sang trái. Hỏi có bao nhiêu khả năng để hai con kiến gặp nhau ở vị trí O_3 ?

Đáp án



Câu 38: [MAP] Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 9 lần di chuyển nó dừng lại ở B?

- A. 714 B. 126
C. 504 D. 378



Câu 39: [MAP] Trong một hộp có 15 bóng đèn, trong đó có 6 bóng đèn hỏng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 4 bóng đèn. Tính xác suất để lấy được 4 bóng tốt. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 40: [MAP] Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số $1, 2, 3, 4, \dots, 9$. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số lẻ. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 41: [MAP] Có 2 giá sách để cạnh nhau, giá sách thứ nhất có 5 quyển sách Toán và 8 quyển sách Văn, giá sách thứ hai có 6 quyển sách Toán và 4 quyển sách Văn. Bạn Nam lấy từ mỗi giá một quyển sách. Tính xác suất để bạn Nam lấy được hai quyển sách Văn. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 42: [MAP] Cô giáo có một hộp chứa 15 lá thăm trong đó có 3 lá là được nhận 10 quyển vở. Nam được bốc 2 lần, tính xác suất Nam bốc 2 lần đều được lá thăm trúng 10 quyển vở. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 43: [MAP] Xếp ngẫu nhiên 8 người gồm 5 nam 3 nữ vào một cái ghế dài 8 chỗ ngồi. Tính xác suất để không có 2 nữ nào ngồi cạnh nhau. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 44: [MAP] Trên giá sách có 10 quyển sách gồm 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lý. Cô giáo lấy trên giá 3 quyển, tính xác suất để trong 3 quyển đó đủ 3 loại. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 45: [MAP] Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} \mid 3x^2 - 31x + 10 \leq 0\}$. Chọn ngẫu nhiên từ tập X ba số tự nhiên. Tính xác suất để ba số được chọn là

ba số liên tiếp. (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 46: [MAP] Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau. Trên đường thẳng d_1 cho 6 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 cho 7 điểm phân biệt. Số tam giác có đỉnh là các điểm trong 13 điểm đã cho là:

Đáp án

Câu 47: [MAP] Cho tứ giác $ABCD$. Trên các cạnh AB, BC, CA, AD lần lượt lấy 3; 4; 5; 6 điểm phân biệt khác các điểm A, B, C, D sao cho ba điểm trên ba cạnh bất kì không thẳng hàng. Số tam giác phân biệt có các đỉnh là các điểm vừa lấy là

Đáp án

Câu 48: [MAP] Một nhóm học sinh đi dự hội nghị có 5 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C được xếp ngẫu nhiên vào một bàn tròn, mỗi học sinh ngồi một ghế. Tính xác suất để không có 2 học sinh nào cùng lớp ngồi cạnh nhau.

- A. $\frac{1}{126}$. B. $\frac{1}{2880}$. C. $\frac{7}{126}$. D. $\frac{1}{14}$.

Câu 49: [MAP] Một giá sách có 2 ngăn, ngăn A có 3 quyển sách Toán và 4 quyển sách Văn, ngăn B chứa 4 quyển sách Toán và 6 quyển sách Văn. Lấy ngẫu nhiên một quyển sách từ ngăn B đặt vào ngăn A. Sau đó chọn ngẫu nhiên một quyển sách từ ngăn A. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách Văn.

Đáp án

Câu 50: [MAP] Chọn ngẫu nhiên ba số trong tập hợp $S = \{1; 2; 3; \dots; 20\}$. Biết xác suất để ba số tìm được thỏa mãn tổng bình phương của ba số đó chia hết cho 3 bằng $\frac{m}{n}$, với m, n là các số nguyên dương và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $S = m + n$.

Đáp án

Câu 51: [MAP] Một bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó có đúng 1 phương án trả lời đúng. Với mỗi câu hỏi, người làm bài thi chỉ được chọn đúng một phương án trả lời. Trả lời đúng 1 câu hỏi, người làm bài được 1,0 điểm; trả lời sai 1 câu hỏi, người làm bài bị trừ 0,25 điểm. Một học sinh làm bài kiểm tra trên theo cách: Với mỗi câu hỏi, học sinh đó chọn ngẫu nhiên 1 phương án trả lời. Xác suất để học sinh đó được 5,0 điểm là

- A. $\frac{17010}{4^{10}}$. B. $\frac{210}{4^{20}}$. C. $\frac{153090}{4^{20}}$. D. $\frac{81}{4^{20}}$.

Câu 52: [MAP] Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P(A) + P(B) = 1$. B. Hai biến cố A và B không đồng thời xảy ra.
C. Hai biến cố A và B đồng thời xảy ra. D. $P(A) + P(B) < 1$.

Câu 53: [MAP] Một tổ trong lớp 11A có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài. Gọi H là biến cố "Học sinh đó là một bạn nam"; K là biến cố "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H". Hãy mô tả biến cố hợp $M = H \cup K$.

- A. {Hương; Hồng}
B. {Hoàng; Hải; Hương; Hồng}
C. {Sơn; Tùng; Hoàng; Tiến; Hải; Hương; Hồng}
D. {Sơn; Tùng; Hoàng}

Câu 54: [MAP] Cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu Ω . Phát biểu nào dưới đây là sai?

- A. Nếu $A = \bar{B}$ thì $B = \bar{A}$.
B. Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì A và B đối nhau.
C. Nếu A, B đối nhau thì $A \cup B = \Omega$.
D. Nếu A là biến cố không thể thì $\bar{A}$ là chắc chắn.

Câu 55: [MAP] Trong hộp kín có 10 quả bóng màu xanh và 8 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng. Xét các biến cố A: "Hai quả bóng lấy ra có màu xanh"; B: "Hai quả bóng lấy ra có màu đỏ". Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau đây.

- A. Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra cùng có màu đỏ hoặc màu xanh";
- B. Biến cố hợp của hai biến cố A và B là: "Hai quả bóng lấy ra có màu khác nhau";
- C. Biến cố hợp của hai biến cố A và B là: "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu";
- D. Biến cố giao của hai biến cố A và B là: "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu".

Câu 56: [MAP] Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Xét các biến cố ngẫu nhiên A: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn"; B: "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3". Số phần tử của tập hợp $A \cup B$ là:

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

Câu 57: [MAP] Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố X: "Số xuất hiện trên thẻ là số lẻ" và biến cố Y: "Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố". Biến cố $X \cup Y$ được phát biểu như sau:

- A. "Số xuất hiện trên thẻ là số lẻ hoặc số nguyên tố"
- B. "Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố lẻ".
- C. "Số xuất hiện trên thẻ là các số nguyên tố khác số 2".
- D. Cả B và C đều đúng.

Câu 58: [MAP] Cho phép thử có không gian mẫu $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Các cặp biến cố không đối nhau là:

- A. $A = \{1\}$ và $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
- B. $C = \{1, 4, 5\}$ và $D = \{2, 3, 6\}$.
- C. $E = \{1, 4, 6\}$ và $F = \{2, 3\}$.
- D. Ω và $\emptyset$.

Câu 59: [MAP] Hai xạ thủ bắn cung vào bia. Gọi X_1 và X_2 lần lượt là các biến cố "Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia" và "Xạ thủ thứ hai bắn trúng bia". Hãy biểu diễn biến cố B theo hai biến cố X_1 và X_2 . B: "Có đúng một trong hai xạ thủ bắn trúng bia".

- A. $B = X_1 \cup X_2$
- B. $B = \overline{X_1}X_2 \cap X_1\overline{X_2}$
- C. $B = \overline{X_1}X_2 \cup X_1\overline{X_2}$
- D. $B = \overline{X_1}\overline{X_2} \cup X_1\overline{X_2}$

Câu 60: [MAP] Cho $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$ và $P(AB) = 0,2$.

- A. Hai biến cố A và B không thể cùng xảy ra.
- B. Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,9$.
- C. Hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập.
- D. Hai biến cố A và B là hai biến cố xung khắc.

Câu 61: [MAP] A, B là hai biến cố độc lập. $P(A) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Xác suất $P(A \cup B)$ bằng:

Đáp án

Câu 62: [MAP] Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,95 và 0,8. Hãy tính xác suất để cả hai động cơ đều chạy tốt.

Đáp án

Câu 63: [MAP] Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A : "ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp"

Đáp án

Câu 64: [MAP] Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất ghi bàn tương ứng là 0,8 và 0,7 . Tính xác suất để có ít nhất 1 cầu thủ ghi bàn

Đáp án

Câu 65: [MAP] Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng?

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{7}{8}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 66: [MAP] Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:

Đáp án

Câu 67: [MAP] Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9 . Tính xác suất của biến cố X : "Lấy được vé không có chữ số 2 hoặc chữ số 7 ". (làm tròn tới 4 chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án

Câu 68: [MAP] Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng, 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, tính xác suất biến cố A : "2 viên bi cùng màu".

A. $P(A) = \frac{4}{195}$

B. $P(A) = \frac{6}{195}$

C. $P(A) = \frac{4}{15}$

D. $P(A) = \frac{64}{195}$

Câu 69: [MAP] Bạn Mạnh có 10 bông hoa hồng; 8 bông hoa lan và 9 bông hoa ly. Bạn Mạnh định chọn 7 bông hoa để đi tặng bạn. Tính xác suất để 7 bông hoa đó cùng loại.

A. $\frac{186}{444015}$.

B. $\frac{254}{444015}$.

C. $\frac{82}{444015}$.

D. $\frac{143}{444015}$.

Câu 70: [MAP] Có 3 chiếc hộp chứa bi. Hộp A chứa 3 bi đỏ, 5 bi trắng. Hộp B chứa 2 bi đỏ, 2 bi vàng. Hộp C chứa 2 bi đỏ, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi lấy một bi từ hộp đó. Xác suất để được một bi đỏ là:

Đáp án

PHẦN II: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

Câu 71: [MAP] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_n = 1 - 4n$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n)

- A. $d = 1$ B. $d = -4$ C. $d = -1$ D. $d = 4$

Câu 72: [MAP] Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai $d = -2$

- A. -21 B. 23 C. -17 D. -19

Câu 73: [MAP] Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

- A. $u_n = 7 - 3^n$ B. $u_n = \frac{7}{3n}$ C. $u_n = 7 \cdot 3^n$ D. $u_n = 7 - 3n$

Câu 74: [MAP] Một cấp số cộng có $u_5 = 12$ và $u_{12} = 26$ công sai của cấp số cộng này là

- A. 2 B. 6 C. 4 D. 20

Câu 75: [MAP] Một cấp số cộng có $u_1 = -2, d = 3$. Tìm công thức tổng quát

- A. $u_n = -2 + (3n - 1)$ B. $u_n = -2 + 3(n + 1)$
C. $u_n = 3n - 5$ D. $u_n = 3n + 1$

Câu 76: [MAP] Cho cấp số cộng 1, 5, 9, Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là

- A. 297 B. 399 C. 295 D. 397

Câu 77: [MAP] Tìm giá trị của x, y sao cho dãy số $-2, x, 4, y$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

- A. $x = 2, y = 8$ B. $x = 1, y = 7$ C. $x = 2, y = 10$ D. $x = -6, y = 2$

Câu 78: [MAP] Cấp số cộng (u_n) có $u_5 = 11; u_{12} = 32$. Tìm số hạng đầu u_1 .

- A. $u_1 = -1$ B. $u_1 = 2$ C. $u_1 = 5$ D. $u_1 = -3$

Câu 79: [MAP] Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết
$$\begin{cases} u_2 + u_5 - u_7 = 1 \\ u_1 + u_6 = 16 \end{cases}$$

- A. $u_1 = \frac{171}{17}, d = -\frac{14}{17}$ B. $u_1 = -\frac{14}{17}, d = \frac{171}{17}$
C. $u_1 = 2, d = 3$ D. $u_1 = 3, d = 2$

Câu 80: [MAP] Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 giờ thì sau mỗi giờ số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi đến 12 giờ trưa đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?

- A. 300 B. 156 C. 78 D. 48

Câu 81: [MAP] Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là

- A. $\frac{3}{4}; 1; \frac{5}{4}$ B. $\frac{1}{4}; 1; \frac{7}{4}$ C. $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}$ D. $\frac{1}{3}; 1; \frac{5}{3}$

Câu 82: [MAP] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 + u_{29} = 40$. Giá trị của $S_{30} = u_1 + u_2 + \dots + u_{30}$ là

- A. 640 B. 600 C. 620 D. 500

Câu 83: [MAP] Số tự nhiên n thỏa mãn đẳng thức $1 + 4 + 7 + \dots + (3n + 1) = 4187$ là

- A. 51 B. 53 C. 52 D. 50

Câu 84: [MAP] Trong các dãy (u_n) cho bởi số hạng tổng quát dưới đây, dãy nào là một cấp số nhân có công bội bằng 5?

- A. $u_n = 2n + 3$ B. $u_n = 4^n$ C. $u_n = 5^{n-2}$ D. $u_n = n + 2$

Câu 85: [MAP] Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) biết số hạng tổng quát $u_n = 2^{3n}$

- A. $q = 8$ B. $q = 2$ C. $q = 3$ D. $q = 6$

Câu 86: [MAP] Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = 3$ và $a_2 = -6$. Tìm số hạng thứ năm của cấp số nhân đã cho.

- A. $a_5 = -24$. B. $a_5 = 48$. C. $a_5 = -48$. D. $a_5 = 24$.

Câu 87: [MAP] Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = 3$ và $a_2 = -6$. Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho.

- A. $u_n = 3 \cdot (-2)^n$. B. $u_n = 3 \cdot (2)^n$. C. $u_n = 3 \cdot (2)^{n-1}$. D. $u_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$.

Câu 88: [MAP] Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = -2$ và $a_2 = -6$. Biết rằng $S_k = -19682$, tính a_k .

- A. $a_k = -24576$. B. $a_k = 24576$. C. $a_k = -13122$. D. $a_k = 13122$.

Câu 89: [MAP] Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = -3$ và công bội $q = -2$

- A. $S_{10} = -1023$ B. $S_{10} = 1025$ C. $S_{10} = -1025$ D. $S_{10} = 1023$

Câu 90: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_5 = 15$, và $u_8 = -1875$. Công bội của cấp số nhân là

- A. $q = 3$ B. $q = -3$ C. $q = -5$ D. $q = 5$

Câu 91: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_9 = 27u_6 \\ u_1 + u_3 = 20 \end{cases}$. Tính công bội q của cấp số nhân (u_n)

- A. $q = 3$ B. $q = -3$ C. $q = 2$ D. $q = -2$

Câu 92: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) : $u_1 = 9$; $q = \frac{1}{3}$. Hỏi $\frac{1}{729}$ là số hạng thứ mấy?

- A. 12 B. 9 C. 11 D. 10

Câu 93: [MAP] Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu của số hạng thứ năm và số hạng thứ tư là 576, hiệu của số hạng thứ hai và số hạng đầu tiên là 9. Tìm tổng S_5 của 5 số hạng đầu của cấp số nhân này.

- A. $S_3 = 255$ B. $S_3 = 123$ C. $S_3 = 1023$ D. $S_3 = 63$

Câu 94: [MAP] Giá trị tổng $S = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{2018}$ bằng

- A. $S = \frac{3^{2019} - 1}{2}$ B. $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$ C. $S = \frac{3^{2020} - 1}{2}$ D. $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$

Câu 95: [MAP] Cho cấp số nhân (x_n) có $\begin{cases} x_2 - x_4 + x_5 = 10 \\ x_3 - x_5 + x_6 = 20 \end{cases}$. Tìm x_1 và công bội q .

- A. $x_1 = 1, q = 2$. B. $x_1 = -1, q = 2$. C. $x_1 = -1, q = -2$. D. $x_1 = 1, q = -2$.

Câu 96: [MAP] Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 1 - \frac{n}{n^2 + 1}$ (với $n \in \mathbb{N}^*$).

Số hạng đầu tiên của dãy số là:

- A. 2 . B. $\frac{3}{5}$. C. 0 . D. $\frac{1}{2}$.

Câu 97: [MAP] Cho dãy số (u_n) , với $u_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3}$. Tìm số hạng u_{n+1} .

- A. $u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n+1)+3}$. B. $u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n-1)+3}$. C. $u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+3}$. D. $u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+5}$.

Câu 98: [MAP] Cho dãy số được viết dưới dạng khai triển 1; 4; 9; 16; 25; Trong các công thức sau, công thức nào là công thức tổng quát của dãy số trên?

- A. $u_n = n^2$. B. $u_n = 2n + 1$. C. $u_n = n + 3$. D. $u_n = 2n^2 + 1$.

Câu 99: [MAP] Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = u_{n-1} + 4 \end{cases}$. Xác định số hạng tổng quát của dãy số?

- A. $u_n = 3n - 2$. B. $u_n = 4n + 2$. C. $u_n = 4n - 1$. D. $u_n = 4n - 2$.

Câu 100: [MAP] Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = 10 \\ u_n = u_{n-1} + 2 \end{cases}$. Xác định giá trị của số hạng thứ 1000 ?

- A. 2008. B. 2000. C. 2010. D. 1008.

Câu 101: [MAP] Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_n = u_{n-1} + 3 \end{cases}$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

- A. $u_3 + u_5 + u_8 = 31$. B. $u_2 + u_4 + u_7 = 21$. C. $u_2 + u_4 + u_6 = 21$. D. $u_3 + u_5 + u_6 = 25$.

Câu 102: [MAP] Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_n = 3u_{n-1} \end{cases}$. Xác định số hạng tổng quát của dãy số?

- A. $u_n = 5 \cdot 3^n$. B. $u_n = 3^{n-1}$. C. $u_n = 15 \cdot 3^{n-1}$. D. $u_n = 5 \cdot 3^{n-1}$.

Câu 103: [MAP] Cho dãy số dưới dạng khai triển như sau: 2; 8; 32; 128;... Số hạng tổng quát của dãy số là

- A. $u_n = 4^{2n-1}$. B. $u_n = 2^{2n-1}$. C. $u_n = 2^{2n}$. D. $u_n = 2 \cdot 4^n$.

Câu 104: [MAP] Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + n, \forall n \geq 2 \end{cases}$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số.

- A. $u_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$. B. $u_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$. C. $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$. D. $u_n = 1 + n(n-1)$.

Câu 105: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 10, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 50 của dãy số.

- A. $u_n = 4 \cdot 3^n - 5$. B. $u_n = 4 \cdot 3^{n-1} + 5$. C. $u_n = 4 \cdot 3^{n-1}$. D. $u_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 5$.

Câu 106: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 15 của dãy số.

- A. -65534. B. 65531. C. -65531. D. -65533.

Câu 107: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2n + 1, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Tính tỉ số $\frac{u_{50}}{u_{100}}$?

- A. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{4}$. B. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{2}$. C. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{3}$. D. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{100}$.

Câu 108: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3n + 5, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 120 của dãy số

- A. $u_{120} = 2^{120}$. B. $u_{120} = 2^{120} + 358$. C. $u_{120} = 2^{120} + 360$. D. $u_{120} = 2^{120} + 240$.

Câu 109: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 5u_n + 4n + 11, \forall n \geq 1. \end{cases}$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số

quát của dãy số

A. $u_n = 6.5^{n-1} - n$. **B.** $u_n = 6.5^n - n - 3$. **C.** $u_n = 6.5^{n-1} - n - 3$. **D.** $u_n = 6.5^{n-1} + n + 3$.

Câu 110: [MAP] Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 36 và tổng các bình phương của chúng là 450.

Đáp án.....

Câu 111: [MAP] Cho hai cấp số cộng hữu hạn $(a_n): 2; 5; 8; 11; \dots; a_{1000}$ và $(b_n): -1; 6; 13; 20; \dots; b_{1000}$.

Hỏi có bao nhiêu số hạng xuất hiện ở cả hai cấp số cộng trên.

Đáp án.....

Câu 112: [MAP] Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là $1; 9; 25; 49$. Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số trên tạo thành một cấp số cộng có dạng như sau $8; 16; 24; \dots; 8n$. Số 48841 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng đó.

Đáp án.....

Câu 113: [MAP] Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là $\frac{1}{2}$, tổng số các số

hạng là $\frac{1023}{8}$ và số hạng cuối là $\frac{1}{8}$.

Đáp án.....

Câu 114: [MAP] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: $x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = 0$.

Đáp án.....

Câu 115: [MAP] Trên một cái bảng đã ghi sẵn các số tự nhiên từ 1 đến 2020.

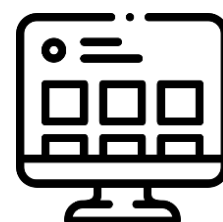
Ta thực hiện công việc theo thứ tự như sau:

- Xóa hai số bất kì trên bảng.
- Ghi lại một số tự nhiên bằng tổng của hai số vừa xóa.

Cứ thực hiện công việc như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn một số.

Xác định số cuối cùng còn lại trên bảng.

Đáp án.....



Câu 116: [MAP] Một người gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $r\%$ / năm ($r > 0$). Nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào tiền gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Sau ngày gửi 4 năm, người đó nhận được số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi là 252495392 đồng (biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền, lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng). Lãi suất $r\%$ / năm ($r > 0$) (r làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) là



Đáp án.....

Câu 117: [VNA] Ba số thực a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức

$$D = ac - 8b \text{ biết rằng } abc = 64$$

Đáp án.....

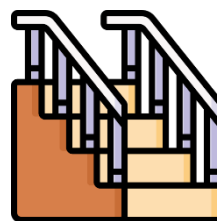
Câu 118: [MAP] Một cửa hàng kinh doanh, ban đầu bán mặt hàng A với giá 100 (đơn vị nghìn đồng). Sau đó, cửa hàng tăng giá mặt hàng A lên 10%. Nhưng sau một thời gian, cửa hàng lại tiếp tục tăng giá mặt hàng đó lên 10%. Hỏi giá của mặt hàng A của cửa hàng sau hai lần tăng giá là bao nhiêu?

Đáp án.....

Câu 119: [MAP] Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Giả sử trong khoảng thời gian gửi người gửi không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được gần với là bao nhiêu (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?

Đáp án.....

Câu 120: [MAP] Nền nhà tầng 1 của một hội trường có độ cao 0,8 mét so với mặt đất. Từ nền nhà tầng 1 lên nền nhà tầng 2 có 1 cầu thang 19 bậc, độ cao của các bậc (so với mặt đất) theo thứ tự lập thành một cấp số cộng u_n có 19 số hạng, $u_1 = 0,95$, $d = 0,15$ (đơn vị là m). Tính độ cao của bậc thứ 8 so với mặt đất.



Đáp án.....

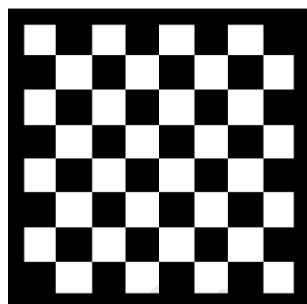
Câu 121: [MAP] Người ta trồng 1275 cây theo hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ 2 có 2 cây, hàng thứ 3 có 3 cây,... hàng thứ k có k cây ($k \geq 1$). Hỏi có bao nhiêu hàng?

Đáp án.....

Câu 122: [MAP] Chu vi của một đa giác là 158cm, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công sai $d = 3$ cm. Biết cạnh lớn nhất là 44 cm. Số các cạnh của đa giác đó là bao nhiêu?

Đáp án.....

Câu 123: [MAP] Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,... và cứ thế tiếp tục đến ô thứ M . Biết rằng để đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô?



Đáp án.....

Câu 124: [MAP] Ông Nam đã trồng cây cao trên mảnh đất của mình có dạng hình tam giác, ông trồng ở hàng đầu tiên 3 cây cao, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây phải trồng ở mỗi hàng nhiều hơn 5 cây so với số cây đã trồng ở hàng trước đó và ở hàng cuối cùng ông đã trồng 2018 cây cao. Tính tổng số cây cao mà ông Nam đã trồng trên mảnh đất của mình.

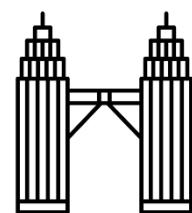


Đáp án.....

Câu 125: [MAP] Một tấm vải được quấn 100 vòng (theo chiều dài tấm vải) quanh một lõi hình trụ có bán kính đáy bằng 5 cm. Biết rằng bề dày tấm vải là 0,3 cm. Xác định chiều dài tấm vải, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Đáp án.....

Câu 126: [MAP] Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là $12288m^2$). Tính diện tích mặt trên cùng.



Đáp án.....

Câu 127: [MAP] Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 20 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan số tiền bằng bao nhiêu?



Đáp án.....

Câu 128: [MAP] Một đội công nhân trồng cây xanh trên đoạn đường dài 5,27 kilomet. Cứ 50 mét trồng một cây. Hỏi có bao nhiêu cây được đội công nhân trồng trên đoạn đó (cây đầu tiên được trồng ở ngay đầu đoạn đường)?



Đáp án.....

Câu 129: [MAP] Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử chung này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một mô hình kim tự tháp (như hình vẽ bên). Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng. Hỏi mô hình Kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?



Đáp án.....

Câu 130: [MAP] Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ

Đáp án.....

PHẦN III: ĐẠO HÀM

Câu 131: [MAP] Cho hàm số $f(x) = -x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 3$ xác định trên $\mathbb{R}$. Giá trị $f'(1)$ bằng:

Đáp án.....

Câu 132: [MAP] Với $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ thì $f'(0)$ bằng

Đáp án.....

Câu 133: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$. Giá trị của $y'(1)$ bằng:

Đáp án.....

Câu 134: [MAP] Cho $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}$. Tính $f'(-1)$.

Đáp án.....

Câu 135: [MAP] Cho $f(x) = x^5 + x^3 - 2x - 3$. Tính $f'(1) + 3f'(-1) + 2f(0)$

A. 20

B. 12

C. 10

D. 6

Câu 136: [MAP] Cho hàm số $f(x) = k\sqrt[5]{x} + \sqrt{x}$. Với giá trị nào của k thì $f'(1) = \frac{3}{2}$?

Đáp án.....

Câu 137: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = (x-1)(x^3 + 2x)$

- A. $4x^3 + 3x^2 + 4x - 2$ B. $4x^3 - 3x^2 + 4x$ C. $x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ D. $4x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

Câu 138: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + 2x + 2}{x+1}$. Đạo hàm y' của hàm số là biểu thức nào sau đây?

- A. $-1 - \frac{1}{(x+1)^2}$ B. $1 + \frac{1}{(x+1)^2}$ C. $-1 + \frac{1}{(x+1)^2}$ D. $1 - \frac{1}{(x+1)^2}$

Câu 139: [MAP] Hàm số nào sau đây có $y' = 2x + \frac{1}{x^2}$

- A. $y = x^2 - \frac{1}{x}$ B. $y = 2 - \frac{2}{x^3}$ C. $y = x^2 + \frac{1}{x}$ D. $y = 2 - \frac{1}{x}$

Câu 140: [MAP] Cho hàm số $y = \cos x \cdot \sin x$. Tính $y'\left(\frac{\pi}{3}\right)$ bằng:

- A. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ B. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ C. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1$ D. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1$

Câu 141: [MAP] Hàm số $y = x \cdot \cos x$ có đạo hàm là:

- A. $y' = \cos x - x \cdot \sin x$ B. $y' = \cos x + x \cdot \sin x$
C. $y' = x \cos x + \sin x$ D. $y' = \cos x - \sin x$

Câu 142: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2\sqrt{2}x^2 + 8x - 1$. Tập hợp những giá trị của x để $f'(x) = 0$ là:

- A. $\{-2\sqrt{2}\}$ B. $\{2; \sqrt{2}\}$ C. $\{-4\sqrt{2}\}$ D. $\{2\sqrt{2}\}$

Câu 143: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_{2024}|x|, \forall x \neq 0$.

- A. $y' = \frac{1}{|x| \ln 2024}$ B. $y' = \frac{1}{|x|}$ C. $y' = \frac{1}{x \ln 2024}$ D. $y' = x \ln 2024$

Câu 144: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = 20^{-x}$

- A. $y' = \frac{20^{-x}}{\ln 20}$ B. $y' = -20^{-x-1}$ C. $y' = -20^{-x}$ D. $y' = -20^{-x} \cdot \ln 20$

Câu 145: [MAP] Đạo hàm của hàm số $y = x \cdot 3^x$ là

- A. $y' = 3^x (1 + x \ln 3)$ B. $y' = 3^x (1 - x \ln 3)$ C. $y' = x \cdot 3^x \cdot \ln 3$ D. $y' = 3^x (1 + x)$

Câu 146: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$.

- A. $y' = (x^2 + 2)e^x$ B. $y' = x^2 e^x$ C. $y' = (2x - 2)e^x$ D. $y' = -2xe^x$

Câu 147: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin 2x + 3^x$

- A. $y' = 2\cos 2x + x3^{x-1}$ B. $y' = -\cos 2x + 3^x$ C. $y' = -2\cos 2x - 3^x \ln 3$ D. $y' = 2\cos 2x + 3^x \ln 3$

Câu 148: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$. B. $y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$. C. $y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$. D. $2y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$.

Câu 149: [MAP] Cho hàm số $f(x) = (3x^2 - 1)^2$. Giá trị $f'(1)$ là

- A. 4. B. 8. C. -4. D. 24.

Câu 150: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}$. Giá trị $f'\left(\frac{\pi^2}{16}\right)$ bằng:

Đáp án.....

Câu 151: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \sin(\pi \sin x)$. Giá trị $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ bằng:

- A. $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $-\frac{\pi}{2}$. D. 0.

Câu 152: [MAP] Hàm số $y = 2^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

- A. $(2x-3)2^{x^2-3x} \ln 2$. B. $2^{x^2-3x} \ln 2$. C. $(2x-3)2^{x^2-3x}$. D. $(x^2-3x)2^{x^2-3x+1}$.

Câu 153: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = e^{\pi x+1}$.

- A. $f'(x) = \pi e^{\pi x+1}$. B. $f'(x) = e^{\pi x+1} \ln \pi$. C. $f'(x) = \pi e^{\pi x}$. D. $f'(x) = e^{\pi x} \ln(\pi)$.

Câu 154: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = e^{\sin x}$.

- A. $y' = \cos x \cdot e^{\sin x}$. B. $y' = e^{\cos x}$. C. $y' = \sin x \cdot e^{\sin x-1}$. D. $y' = \cos x \cdot e^{\sin x}$.

Câu 155: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{f^2(x)}$

- A. $y' = \frac{x-1}{2(x^2-2x)}$. B. $y' = \frac{-4x+4}{(x^2-2x)\ln^4(x^2-2x)}$.
C. $y' = \frac{4-4x}{(x^2-2x)\ln^3(x^2-2x)}$. D. $y' = \frac{2x-2}{(x^2-2x)^2}$.

Câu 156: [MAP] Cho $f(x) = 2 \cdot 3^{\log_{81} x} + 3$. Tính $f'(1)$

Đáp án.....

Câu 157: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}$. Giá trị $f'\left(\frac{\pi^2}{16}\right)$ bằng

- A. $\sqrt{2}$. B. 0. C. $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. D. $\frac{2}{\pi}$.

Câu 158: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số sau $y = \sin^2(3x+1)$

- A. $3 \sin(6x+2)$ B. $\sin(6x+2)$ C. $-3 \sin(6x+2)$ D. $3 \cos(6x+2)$

Câu 159: [MAP] Cho hàm số $y = \ln \frac{1}{x+1}$. Xác định mệnh đề đúng

- A. $xy' - 1 = e^y$. B. $xy' + 1 = -e^y$. C. $xy' - 1 = -e^y$. D. $xy' + 1 = e^y$.

Câu 160: [MAP] Cho hàm $y = x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $x^2 y'' + xy' - 2y + 4 = 0$.
B. $x^2 y'' - xy' - 2xy = 0$.
C. $2x^2 y' + xy'' + 2y - 5 = 0$.
D. $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$.

Câu 161: [MAP] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = (x+1)^2(x-2)$ tại điểm có hoành độ $x = 3$ là

- A. $y = -8x + 4$.
B. $y = 9x + 18$.
C. $y = -4x + 4$.
D. $y = 9x - 18$.

Câu 162: [MAP] Gọi (P) là đồ thị của hàm số $y = 2x^2 - x + 3$. Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:

- A. $y = -x + 3$.
B. $y = -x - 3$.
C. $y = 4x - 1$.
D. $y = 11x + 3$.

Câu 163: [MAP] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$ là:

- A. $y = 10x + 4$.
B. $y = 10x - 5$.
C. $y = 2x - 4$.
D. $y = 2x - 5$.

Câu 164: [MAP] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 + 2x^2 - 1$ tại điểm có tung độ tiếp điểm bằng 2 là:

- A. $y = 8x - 6, y = -8x - 6$.
B. $y = 8x - 6, y = -8x + 6$.
C. $y = 8x - 8, y = -8x + 8$.
D. $y = 40x - 57$.

Câu 165: [MAP] Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - 1$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$ là:

- A. -2
B. 0
C. 1
D. 2

Câu 166: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x-2}$, có đồ thị là (C) . Tính giá trị của $a^2 + b$ biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox có phương trình là $y = -\frac{1}{2}x + 2$
Đáp án.....

Câu 167: [MAP] Giả sử tiếp tuyến của ba đồ thị $y = f(x), y = g(x), y = \frac{f(x)}{g(x)}$ tại điểm của hoành độ $x = 0$ bằng nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

- A. $f(0) < \frac{1}{4}$
B. $f(0) \leq \frac{1}{4}$
C. $f(0) > \frac{1}{4}$
D. $f(0) \geq \frac{1}{4}$

Câu 168: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{2x+m+1}{x-1}$ (C_m). Tìm m để tiếp tuyến của (C_m) tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ đi qua $A(4;3)$
Đáp án.....

Câu 169: [MAP] Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x^3}{3} + 3x^2 - 2$ có hệ số góc $k = -9$, có phương trình là :

- A. $y - 16 = -9(x + 3)$.
B. $y = -9(x + 3)$.
C. $y - 16 = -9(x - 3)$.
D. $y + 16 = -9(x + 3)$.

Câu 170: [MAP] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) song song đường thẳng $y = 9x + 10$?

Đáp án.....

Câu 171: [MAP] Hệ số góc của tiếp tuyến của đường cong $y = f(x) = -\frac{1}{2}\sin\frac{x}{3}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = \pi$ là:

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$. C. $-\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{12}$.

Câu 172: [MAP] Điểm M trên đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ mà tiếp tuyến tại đó có hệ số góc k bé nhất trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị thì M, k là

- A. $M(1; -3)$, $k = -3$. B. $M(1; 3)$, $k = -3$. C. $M(1; -3)$, $k = 3$. D. $M(-1; -3)$, $k = -3$.

Câu 173: [MAP] Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến vuông góc với trục Oy.

- A. $y = 2, y = -1$ B. $y = 3, y = -1$ C. $y = 3, y = -2$ D. $x = 3, x = -1$

Câu 174: [MAP] Cho đường cong $y = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{x}{2}\right)$ và điểm M thuộc đường cong. Điểm M nào sau đây có tiếp tuyến tại điểm đó song song với đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + 5$?

- A. $M\left(\frac{5\pi}{3}; 1\right)$. B. $M\left(\frac{-5\pi}{3}; -1\right)$. C. $M\left(\frac{-5\pi}{3}; 1\right)$. D. $M\left(\frac{-5\pi}{3}; 0\right)$.

Câu 175: [MAP] Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 2x$ có đồ thị (C). Gọi x_1, x_2 là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $y = -x + 2024$. Khi đó $x_1 + x_2$ bằng:

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{-4}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. -1.

Câu 176: [MAP] Cho hai hàm $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2}}$ và $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{2}}$. Góc giữa hai tiếp tuyến của đồ thị mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng là:

- A. 90° B. 30° . C. 45° . D. 60° .

Câu 177: [MAP] Cho hàm số $y = x^2 - 5x - 8$ có đồ thị (C). Khi đường thẳng $y = 3x + m$ tiếp xúc với (C) thì tiếp điểm sẽ có tọa độ là:

- A. $M(4; 12)$. B. $M(-4; 12)$. C. $M(-4; -12)$. D. $M(4; -12)$.

Câu 178: [MAP] Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t) = -t^4 + 8t^2 + 500$. Trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = 5$ chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

- A. $t = 1$. B. $t = 4$. C. $t = 2$. D. $t = 0$.

Câu 179: [MAP] Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm gia tốc bằng 0.

Đáp án.....

Câu 180: [MAP] Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t) = t^3 + 3t^2 - 9t + 27$. Trong đó t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m). Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là

- A. 0 m/s^2 . B. 6 m/s^2 . C. 24 m/s^2 . D. 12 m/s^2 .

Câu 181: [MAP] Cho chuyển động xác định bởi phương trình $S(t) = t^3 - 3t^2 - 9t$, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là

- A. -6 m/s^2 . B. -12 m/s^2 . C. 6 m/s^2 . D. 12 m/s^2 .

Câu 182: [MAP] Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 461,3 (m) so với mặt đất (bỏ qua sức cản của không khí và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). Tính thời gian vật rơi tự do và vận tốc của bóng khi chạm đất?

Đáp án.....

Câu 183: [MAP] Hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ có đạo hàm cấp 5 bằng:

- A. $y^{(5)} = -\frac{120}{(x+1)^6}$. B. $y^{(5)} = \frac{120}{(x+1)^6}$.
C. $y^{(5)} = \frac{1}{(x+1)^6}$. D. $y^{(5)} = -\frac{1}{(x+1)^6}$.

Câu 184: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \sin^3 x + x^2$. Giá trị $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$ bằng

- A. 0. B. -1. C. -2. D. 5.

Câu 185: [MAP] Hàm số $y = f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. Phương trình $f^{(4)}(x) = -8$ có bao nhiêu nghiệm $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$?

Đáp án.....

Câu 186: [MAP] Cho hàm số $f(x) = 5(x+1)^3 + 4(x+1)$. Tập nghiệm của phương trình $f''(x) = 0$ là

- A. $[-1; 2]$. B. $(-\infty; 0]$. C. $\{-1\}$. D. $\emptyset$.

Câu 187: [MAP] Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động là $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$, trong đó $g = 9,8 m/s^2$. Tìm thời điểm mà vận tốc tức thời của vật tại thời điểm đó bằng $39,2(m/s)$.
Đáp án.....

Câu 188: [MAP] Một vật chuyển động có phương trình $s(t) = 4 \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{8}\right)(m)$, với t là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc của vật khi $t = 5$ giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
Đáp án.....

Câu 189: [MAP] Một vật chuyển động rơi tự do có phương trình $h(t) = 100 - 4,9t^2$, ở đó độ cao h so với mặt đất tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Tính vận tốc của vật:
a) Tại thời điểm $t = 5$ giây.

Đáp án.....

b) Khi vật chạm đất. (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án.....

Câu 190: [MAP] Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi $s(t) = 12 + 0,5 \sin(4\pi t)$, trong đó s tính bằng centimet và t tính bằng giây. Tính vận tốc của hạt sau t giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu? (lấy $\pi = 3,14$)

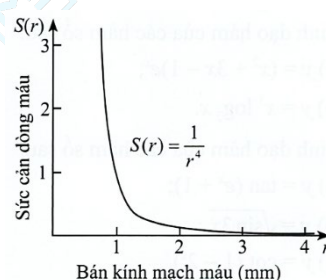
Đáp án.....

Câu 191: [MAP] Dân số P (tính theo nghìn người) của một thành phố nhỏ được cho bởi công thức $P(t) = \frac{500t}{t^2 + 9}$, trong đó t là thời gian được tính bằng năm. Tìm tốc độ tăng dân số tại thời điểm $t = 12$. (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

Đáp án.....

Câu 192: [MAP] Hàm số $S(r) = \frac{1}{r^4}$ có thể được sử dụng để xác định sức cản S của dòng máu trong mạch máu có bán kính r (tính theo milimet) (theo Bách khoa toàn thư Y học "Harrison's internal medicine 21 st edition"). Tìm tốc độ thay đổi của S theo r khi $r = 0,8$.

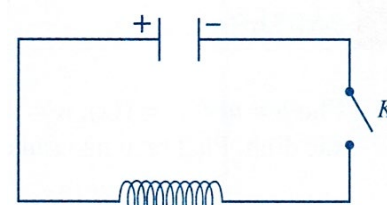
Đáp án.....



Hình 1

Câu 193: [MAP] Cho mạch điện như Hình 5. Lúc đầu tụ điện có điện tích Q_0 . Khi đóng khoá K , tụ điện phóng điện qua cuộn dây; điện tích q của tụ điện phụ thuộc vào thời gian t theo công thức $q(t) = Q_0 \sin \omega t$, trong đó ω là tốc độ góc. Biết rằng cường độ $I(t)$ của dòng điện tại thời điểm t được tính theo công thức $I(t) = q'(t)$. Cho biết $Q_0 = 10^{-8}(C)$ và $\omega = 10^6 \pi(rad/s)$. Tính cường độ của dòng điện tại thời điểm $t = 6(s)$ (tính chính xác đến $10^{-5} mA$ và lấy $\pi = 3,14$).

Đáp án.....



Hình 5

Câu 194: [MAP] Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = 6 \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng centimét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}(s)$.

Đáp án.....

Câu 195: [MAP] Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi công thức $s(t) = 10 + \sqrt{2} \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$, trong đó s tính bằng centimét và t tính bằng giây. Tính vận tốc cực đại của hạt. (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp án.....

Câu 196: [MAP] Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = -200x^2 + 12800x - 74000$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm.

Đáp án.....

Câu 197: [MAP] Một vật chuyển động thẳng có phương trình $s = 2t^2 + \frac{1}{2}t^4$ (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Tìm gia tốc của vật tại thời điểm $t = 4$ giây.

Đáp án.....

Trả lời các câu hỏi sau đây: Một viên đạn được bắn lên cao theo phương thẳng đứng có phương trình chuyển động $s(t) = 2 + 196t - 4,9t^2$, trong đó $t \geq 0, t$ (s) là thời gian chuyển động, $s(m)$ là độ cao so với mặt đất.

Câu 198: [MAP] Sau bao lâu kể từ khi bắn thì viên đạn đạt được độ cao 1962 m ?

Đáp án.....

Câu 199: [MAP] Tính vận tốc tức thời của viên đạn khi viên đạn đạt được độ cao 1962 m .

Đáp án.....

Câu 200: [MAP] Tại thời điểm viên đạn đạt vận tốc tức thời bằng 98 m/s thì viên đạn đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

Đáp án.....

HẾT

200 CÂU

TRỌNG TÂM
XÁC SUẤT – DÃY SỐ – ĐẠO HÀM
ÔN THI HSA
HƯỚNG DẪN GIẢI



**MAP
STUDY**

ĐỊNH VỊ TRI THỨC - DẪN LỐI TƯ DUY

Câu 1: [MAP] Khối 6 của trường có 3 lớp 6A, 6B và 6C, mỗi lớp lần lượt có 10, 14, 15 học sinh giỏi. Nhà trường chọn 1 em để khen thưởng, hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn em học sinh được khen thưởng?

A. 10

B. 39

C. 24

D. 25

Hướng dẫn

Nhà trường có 3 phương án chọn

Phương án 1: Chọn 1 học sinh lớp 6A, có 10 cách chọn

Phương án 2: Chọn 1 học sinh lớp 6B, có 14 cách chọn

Phương án 3: Chọn 1 học sinh lớp 6C, có 15 cách chọn

Vậy nhà trường có tất cả: $10 + 14 + 15 = 39$ cách chọn em học sinh được khen thưởng.

Chọn đáp án B

Câu 2: [MAP] Bạn Nam có 4 cái áo phông, 3 cái áo sơ mi và 5 cái quần, hỏi có bao nhiêu cách để bạn Nam chọn được một bộ quần áo?

A. 15

B. 20

C. 35

D. 12

Hướng dẫn

Để có được 1 bộ quần áo bạn Nam cần chọn ra 1 cái áo và 1 cái quần.

Bạn Nam có 7 cách chọn được 1 cái áo,

Ngoài ra có 5 cách để chọn được 1 cái quần

Vậy theo quy tắc nhân thì bạn Nam có $7 \cdot 5 = 35$ cách chọn ra 1 bộ quần áo.

Chọn đáp án C

Câu 3: [MAP] Cho tam giác ABC, người ta tô màu 3 cạnh của tam giác bằng 5 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô để các cạnh có màu khác nhau?

A. 60

B. 12

C. 20

D. 24

Hướng dẫn

Không mất tính tổng quát,

Ta tô cạnh AB trước, có 5 màu để tô cạnh AB,

Tiếp theo tô cạnh BC, có 4 màu để tô cạnh BC (do phải khác màu cạnh AB),

Cuối cùng tô cạnh CA, có 3 màu để tô cạnh CA (khác màu 2 cạnh AB, BC),

Vậy ta có tất cả $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$ cách để tô màu tam giác ABC sao cho 3 cạnh khác màu nhau.

Chọn đáp án A

Câu 4: [MAP] Cho 2 đường thẳng d và d' , trên d có 7 điểm và trên d' có 10 điểm. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm trên?

A. 70

B. 315

C. 210

D. 525

Hướng dẫn

Ta xét 2 trường hợp:

TH1: Lấy 2 điểm trên d và 1 điểm trên d'

Lấy điểm thứ nhất trên d có 7 cách, điểm thứ 2 có 6 cách

Lấy 1 điểm trên d' có 10 cách

Do khi đổi thứ tự 2 điểm lấy trên d ta không tạo được tam giác mới nên từ đó ta có $\frac{7.6.10}{2} = 210$ tam giác.

TH2: Lấy 1 điểm trên d và 2 điểm trên d'

Xét tương tự như TH1 ta được $\frac{7.10.9}{2} = 315$ tam giác

Vậy ta có tất cả 525 tam giác có thể tạo thành.

Chọn đáp án D

Câu 5: [MAP] Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 12 chuyến ô tô, 4 chuyến tàu hỏa, 2 chuyến tàu thủy và 1 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B ?

A. 20

B. 24

C. 19

D. 13

Hướng dẫn

Nếu đi bằng ô tô có 12 cách,

Nếu đi bằng tàu hỏa có 4 cách,

Nếu đi bằng tàu thủy có 2 cách,

Nếu đi bằng máy bay có 1 cách,

Vậy ta có tất cả $12 + 4 + 2 + 1 = 19$ cách đi từ tỉnh A tới tỉnh B.

Chọn đáp án C

Câu 6: [MAP] Có 15 cặp vợ chồng tham dự chương trình Gameshow truyền hình thực tế. Có bao nhiêu cách chọn ra hai cặp đôi sao cho hai cặp đó là hai đôi vợ chồng?

A. 210

B. 215

C. 165

D. 150

Hướng dẫn

Bước 1: Có 15 cách chọn người đàn ông đầu tiên.

Bước 2: Sau đó chỉ có 1 cách chọn vợ của anh ta.

Bước 3: Có 14 cách chọn người đàn ông tiếp theo.

Bước 4: Sau đó chỉ có 1 cách chọn vợ của anh ta.

Vậy theo quy tắc nhân thì có $15.1.14.1 = 210$ cách.

Chọn đáp án A

Câu 7: [MAP] Từ các chữ số 0,1,3,5,7,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

A. 216

B. 49

C. 343

D. 294

Hướng dẫn

Gọi số có 3 chữ số là $\overline{abc}, a \neq 0$;

Có 5 cách chọn số a;

Với mỗi số b,c có 7 cách chọn;

Vậy có tất cả $5.7^2 = 245$ số được tạo thành.

Chọn đáp án D

Câu 8: [MAP] Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau?

A. 2880

B. 5^6

C. 7.4^8

D. 8!

Hướng dẫn

Gọi số có 5 chữ số là $\overline{abcde}, a \neq 0$;

Có 4 cách chọn số e;

Có 6 cách chọn số a (do $a \neq 0$ và a khác e);

Với các chữ số b, c, d lần lượt có 6, 5, 4 cách chọn;

Vậy ta có $4.6.6.5.4 = 2880$ số.

Chọn đáp án A

Câu 9: [MAP] Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn ?

A. 49

B. 20

C. 90

D. 10

Hướng dẫn

Gọi số có 2 chữ số là $\overline{ab}, a \neq 0$ và $a, b \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$;

Có 4 cách chọn số a và 5 cách chọn số b;

Vậy ta có $4.5 = 20$ số.

Chọn đáp án B

Câu 10: [MAP] Có bao nhiêu cách để xếp 5 học sinh A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế dài sao cho học sinh A ngồi cạnh học sinh B?

A. 24

B. 48

C. 36

D. 50

Hướng dẫn

Do học sinh A và B phải ngồi cạnh nhau nên ta sẽ coi chiếc ghế có 4 chỗ trong đó có 1 chỗ cho 2 người ngồi.

Ta có $4!$ cách xếp người ngồi vào 4 chỗ đó, với chỗ ngồi dành cho 2 học sinh A và B ta có 2 cách xếp;

Vậy từ đó ta có $2.4! = 48$ cách xếp 5 học sinh sao cho học sinh A và B ngồi cạnh nhau.

Chọn đáp án B

Câu 11: [MAP] Một bó hoa có 4 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 9 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy 4 bông hoa có đủ cả ba màu.

A. 2048

B. 256

C. 216

D. 3456

Hướng dẫn

Trước tiên ta chọn 3 bông hoa đủ ba màu sau đó chọn nốt 1 bông hoa màu bất kì.

Có 4 cách chọn bông hoa màu trắng, 6 cách chọn bông hoa màu hồng và 9 cách chọn bông hoa vàng.

Sau khi chọn ba bông hoa trên thì còn lại 16 bông hoa, và ta có 16 cách chọn bông hoa cuối cùng.

Vậy số cách chọn 4 bông hoa thỏa mãn là $4.6.9.16 = 3456$ cách.

Chọn đáp án D

Câu 12: [MAP] Số 360000 có tất cả bao nhiêu ước nguyên dương?

A. 24

B. 13

C. 105

D. 12

Hướng dẫn

Ta có: $360000 = 2^6.3^3.5^4$ suy ra ước nguyên dương của 360000 sẽ có dạng $2^a.3^b.5^c$ và $0 \leq a \leq 6; 0 \leq b \leq 3; 0 \leq c \leq 4$.

Có 7 cách chọn a;

Có 3 cách chọn b;

Có 5 cách chọn c;

Vậy có tất cả $7.3.5 = 105$ ước nguyên dương của 360000.

Chọn đáp án C

Câu 13: [MAP] Cô giáo muốn xếp 7 học sinh gồm 3 học sinh nam và 4 học sinh nữ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau?

A. 1440

B. 84

C. 14

D. 1024

Hướng dẫn

Ta xếp 4 học sinh nữ thành một hàng dọc trước, có $4.3.2.1 = 24$ cách xếp.

Giữ nguyên vị trí 4 bạn nữ đã xếp, khi đó sẽ có 5 khoảng trống giữa các bạn nữ, ta sẽ xếp 3 bạn nam vào các khoảng trống đó. Khi đó sẽ có $5.4.3 = 60$ cách xếp.

Vậy ta có $24.60 = 1440$ cách xếp thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án A

Câu 14: [MAP] Một thùng trong đó có 10 hộp đựng bút màu đỏ, 15 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

A. 100.

B. 150.

C. 200.

D. 25.

Hướng dẫn

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có:

Có 10 cách chọn hộp màu đỏ.

Có 15 cách chọn hộp màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $10.15 = 150$ cách.

Chọn đáp án B

Câu 15: [MAP] Có 11 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 11, 6 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và 7 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 7. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

A. 300.

B. 350.

C. 372.

D. 378.

Hướng dẫn

Ta chọn các quả cầu theo trình tự sau

Chọn quả xanh: 6 cách chọn

Chọn quả cầu vàng: có 7 cách chọn

Chọn quả cầu đỏ: có 9 cách chọn

Vậy có tất cả $6.7.9 = 378$ cách chọn.

Chọn đáp án D

Câu 16: [MAP] Từ các chữ số 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

A. 294

B. $7!$

C. $7.7!$

D. $6!$

Hướng dẫn

Gọi số có 3 chữ số là $\overline{abc}$, $a \neq 0$;

Có 6 cách chọn số a;

Với mỗi số b,c có 7 cách chọn;

Vậy có tất cả $6.7^2 = 294$ số được tạo thành.

Chọn đáp án A

Câu 17: [MAP] Cho tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 400 ?

A. 100

B. 20

C. 120

D. 60

Hướng dẫn

Gọi số tự nhiên thỏa mãn là $\overline{abc}$, $a \neq 0$. Do $\overline{abc} < 400 \Rightarrow a \in \{1; 2; 3\}$;

Có 5 cách chọn b và 4 cách chọn c;

Vậy ta có $3.5.4 = 60$ số thỏa mãn

Chọn đáp án D

Câu 18: [MAP] Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 3 được thành lập từ các chữ số 2; 3; 4; 6; 9 ?

A. 48

B. 36

C. 24

D. 5!

Hướng dẫn

Từ 5 chữ số trên ta chọn được 4 bộ 3 chữ số sao cho tổng của chúng chia hết cho 3 đó là 2; 4; 3, 2; 4; 6, 2; 4; 9, 3; 6; 9;

Với mỗi bộ 3 số này ta lập được $3! = 6$ số có 3 chữ số đôi một khác nhau;

Vậy ta có 24 số thỏa mãn.

Chọn đáp án C

Câu 19: [MAP] Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ các chữ số này có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5.

A. 1176

B. 1245

C. 890

D. 9!

Hướng dẫn

Gọi số tự nhiên chẵn có 4 chữ số không chia hết cho 5 là $\overline{abcd}$, $a \neq 0$ và $d \in \{2; 4; 6; 8\}$;

Có 7 cách chọn chữ số a,

Với b,c ta có lần lượt 7, 6 cách chọn,

Vậy có tất cả $4.7.7.6 = 1176$ số.

Chọn đáp án A

Câu 20: [MAP] Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ các chữ số này có thể lập ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau và bắt đầu bằng 1 chữ số lẻ.

A. 343

B. 224

C. 230

D. 128

Hướng dẫn

Gọi số có 3 chữ số bắt đầu bằng 1 chữ số lẻ là $\overline{abc}$, $a \neq 0$ và $a \in \{1; 3; 5; 7\}$;

Có 8 cách chọn b và 7 cách chọn c,

Vậy có tất cả $4.8.7 = 224$ số.

Chọn đáp án B

Câu 21: [MAP] Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 8 chữ số từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 sao cho chữ số đầu là chữ số chẵn và chữ số cuối là chữ số lẻ?

- A. 8 B. 7.8! C. 8! D. 11520

Hướng dẫn

Vì chữ số đầu là chẵn nên có 4 cách chọn chữ số đầu, tương tự có 4 cách chọn chữ số cuối. Các chữ số còn lại có 6! cách xếp nên số các số thỏa mãn là $4.4.6! = 11520$.

Chọn đáp án D

Câu 22: [MAP] Một giá sách có 11 quyển sách Toán khác nhau, 8 quyển sách Tiếng anh khác nhau, 6 quyển sách Hóa khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 2 quyển sách khác môn từ giá sách?

- A. 19 B. 11! C. 208 D. 200

Hướng dẫn

Lấy 1 quyển sách Toán và 1 quyển sách Tiếng anh có $11.8 = 88$ cách;

Lấy 1 quyển sách Toán và 1 quyển sách Hóa có $11.6 = 66$ cách.

Lấy 1 quyển sách Tiếng anh và 1 quyển sách Hóa có $8.6 = 54$ cách.

Vậy có tất cả $88 + 66 + 54 = 208$ cách chọn

Chọn đáp án C

Câu 23: [MAP] Trong 1 hộp có 5 viên bi đỏ và 9 viên bi xanh. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi?

- A. 45. B. 14. C. 10. D. 20.

Hướng dẫn

Có 5 cách chọn 1 viên bi đỏ;

Có 9 cách chọn 1 viên bi xanh;

Vậy có tất cả $5 + 9 = 14$ cách chọn.

Chọn đáp án B

Câu 24: [MAP] Trong tủ có 7 cái áo và 5 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để có được 1 bộ quần áo ?

- A. 15. B. 30. C. 12. D. 35.

Hướng dẫn

Có 7 cách chọn 1 cái áo;

Có 5 cách chọn 1 cái quần;

Vậy theo quy tắc nhân số cách chọn là $7.5 = 35$ cách chọn.

Chọn đáp án D

Câu 25: [MAP] Một thùng trong đó có 10 hộp đựng bút màu đỏ, 15 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

- A. 100. B. 150. C. 200. D. 25.

Hướng dẫn

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có:

Có 10 cách chọn hộp màu đỏ.

Có 15 cách chọn hộp màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $10.15 = 150$ cách. **Chọn đáp án B**

Câu 26: [MAP] Từ các chữ số 1,2,4,5,7,8 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

- A. 32. B. 18. C. 20. D. 12.

Hướng dẫn

Từ các chữ số của đề bài ta có những bộ 3 số sao cho tổng của chúng chia hết cho ba là $\{(1,4,7);(2,5,8)\}$,

Với mỗi bộ số ta có $3.2.1 = 6$ số ;

Vậy có tất cả $2.6 = 12$ số.

Chọn đáp án D

Câu 27: [MAP] Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 7 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn bốn học sinh trong đó mỗi khối có một em?

- A. 1400. B. 1260. C. 1350. D. 1200.

Hướng dẫn

Ta chọn trước 3 học sinh gồm cả 3 khối, có 7 cách chọn 1 em học sinh khối 12, có 5 cách chọn 1 học sinh khối 11 và 3 cách chọn 1 học sinh khối 10.

Sau đó ta chọn 1 học sinh cuối cùng từ 12 học sinh còn lại có 12 cách.

Vậy có tất cả $7.5.3.12 = 1260$ cách.

Chọn đáp án B

Câu 28: [MAP] Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong bốn loại quả tráng miệng và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.

- A. 120. B. 80. C. 20. D. 12.

Hướng dẫn

Để chọn thực đơn, ta có:

Có 5 cách chọn món ăn.

Có 4 cách chọn quả tráng miệng.

Có 3 cách chọn nước uống.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $5.4.3 = 120$ cách.

Chọn đáp án A

Câu 29: [MAP] Một lớp học có 15 bạn nữ và 12 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn, trong đó có cả nam và nữ?

- A. 17898 cách. B. 17200 cách. C. 17258 cách. D. 17204 cách.

Hướng dẫn

Ta đi tìm số cách chọn mà không có đủ cả nam và nữ trước.

Nếu chọn 3 bạn nam thì có $12.11.10 = 1320$ cách.

Nếu chọn 3 bạn nữ thì có $15.14.13 = 2730$ cách.

Số cách chọn 3 bạn bất kì là $27.26.25 = 17550$ cách.

Suy ra số cách chọn 3 bạn có cả nam cả nữ là $17550 - 2730 - 1320 = 17258$. **Chọn đáp án C**

Câu 30: [MAP] Trên bàn có 9 cây bút chì khác nhau, 5 cây bút bi khác nhau và 11 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập

- A. 495. B. 405. C. 470. D. 450.

Hướng dẫn

Để chọn "một cây bút chì - một cây bút bi - một cuốn tập", ta có:

Có 9 cách chọn bút chì.

Có 5 cách chọn bút bi.

Có 11 cách chọn cuốn tập.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $9.5.11 = 495$ cách.

Chọn đáp án A

Câu 31: [MAP] Có 11 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 11, 6 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và 7 quả cầu vàng được đánh số từ 1 đến 7. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 quả cầu khác màu và khác số.

- A. 300. B. 350. C. 378. D. 365.

Hướng dẫn

Ta chọn các quả cầu theo trình tự sau

Chọn quả xanh: 6 cách chọn

Chọn quả cầu vàng: có 7 cách chọn

Chọn quả cầu đỏ: có 9 cách chọn

Vậy có tất cả $6.7.9 = 378$ cách chọn.

Chọn đáp án C

Câu 32: [MAP] Từ thành phố A có 9 con đường đi đến thành phố B, từ thành phố A có 8 con đường đi đến thành phố C, từ B đến D có 6 con đường, từ C đến D có 10 con đường và không có con đường nào nối B với C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D?

- A. 134. B. 148. C. 150. D. 136.

Hướng dẫn

Đề đi từ A đến D ta có cách đi như sau:

Trường hợp 1: Đi $A \rightarrow B \rightarrow D$ có $9.6 = 54$ con đường.

Trường hợp 2: Đi $A \rightarrow C \rightarrow D$ có $8.10 = 80$ con đường.

Vậy có tất cả $54 + 80 = 134$ cách đi từ A đến D.

Chọn đáp án A

Câu 33: [MAP] Cô giáo muốn xếp 7 học sinh gồm 3 học sinh nam và 4 học sinh nữ thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau?

- A. 1024 B. 1440 C. 1260 D. 1350

Hướng dẫn

Ta xếp 4 học sinh nữ thành một hàng dọc trước, có $4.3.2.1 = 24$ cách xếp.

Giữ nguyên vị trí 4 bạn nữ đã xếp, khi đó sẽ có 5 khoảng trống giữa các bạn nữ, ta sẽ xếp 3 bạn nam vào các khoảng trống đó. Khi đó sẽ có $5.4.3 = 60$ cách xếp.

Vậy ta có $24.60 = 1440$ cách xếp thỏa mãn đề bài. **Chọn đáp án B**

Câu 34: [MAP] Tìm hệ số của số hạng chứa x^2 trong khai triển của nhị thức $\left(\frac{1}{2} + x\right)^{15}$.

Hướng dẫn

Số hạng chứa x^2 có hệ số bằng $C_{15}^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{13}$.

Câu 35: [MAP] Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức $\left(x + \frac{2}{x}\right)^{10}$.

Hướng dẫn

Số hạng không chứa x khi số mũ của hai phần tử bằng nhau và bằng 5.

Vậy số hạng không chứa x là $C_{15}^5 2^5$.

Câu 36: [MAP] Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển $(1 + x)^{10}(2 + x^2)^5$.

Hướng dẫn

Ta thấy nhị thức $(2 + x^2)^5$ có số mũ của x tăng lần lượt từ 0, 2, 4, 6, ..

Nên suy ra để tạo được số hạng chứa x^5 thì ta có các trường hợp sau

TH1: $(1 + x)^{10}$ lấy ra x^5 và $(2 + x^2)^5$ lấy ra x^0 có hệ số là $C_{10}^5 \times (2^5 C_5^0)$.

TH1: $(1 + x)^{10}$ lấy ra x^3 và $(2 + x^2)^5$ lấy ra x^2 có hệ số là $C_{10}^3 \times (2^4 C_5^1)$.

TH1: $(1 + x)^{10}$ lấy ra x và $(2 + x^2)^5$ lấy ra x^4 có hệ số là $C_{10}^1 \times (2^3 C_5^2)$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^5 là 18464.

Câu 37: [MAP] Cho một lưới ô vuông dạng 4×4 như hình vẽ. Con kiến thứ nhất ở vị trí A muốn di chuyển lên vị trí B, con kiến thứ hai ở vị trí B muốn di chuyển về vị trí A. Biết rằng con kiến thứ nhất chỉ có thể đi lên hoặc sang phải còn con kiến thứ hai chỉ có thể đi xuống hoặc sang trái. Hỏi có bao nhiêu khả năng để hai con kiến gặp nhau ở vị trí O_3 ?

Hướng dẫn

Tại điểm O_3 thì mỗi con đều có 6 khả năng tới

Vậy có tất cả $6^2 = 36$ khả năng để hai con kiến gặp nhau tại điểm O_3 .

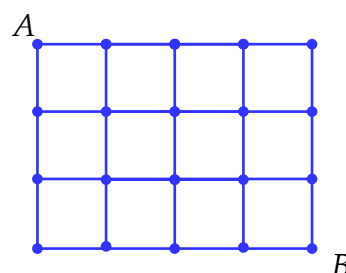
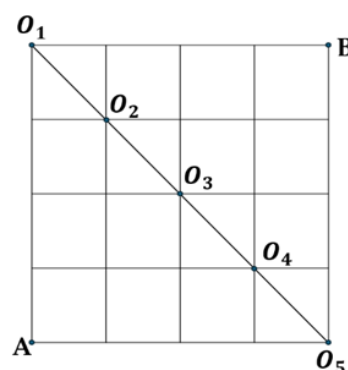
Câu 38: [MAP] Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 9 lần di chuyển nó dừng lại ở B?

A. 714

B. 126

C. 504

D. 378



Câu 39: [MAP] Trong một hộp có 15 bóng đèn, trong đó có 6 bóng đèn hỏng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc 4 bóng đèn. Tính xác suất để lấy được 4 bóng tốt.

Hướng dẫn

Lấy cùng lúc 4 bóng đèn trong 15 bóng đèn có C_{15}^4 cách chọn, suy ra $n(\Omega) = C_{15}^4$;

Để lấy được 4 bóng tốt ta có C_9^4 cách chọn $\Rightarrow n(A) = C_9^4$;

Vậy suy ra $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_9^4}{C_{15}^4} = \frac{6}{65}$.

Câu 40: [MAP] Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1,2,3,4...,9. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số lẻ.

Hướng dẫn

Chọn ngẫu nhiên 2 thẻ trong 9 thẻ nên $n(\Omega) = C_9^2$

Gọi A là biến cố chọn 2 thẻ mà tích 2 số là số lẻ;

Để hai thẻ có tích hai số là số lẻ thì hai thẻ đó đều là thẻ lẻ, ta có C_5^2 cách chọn hai thẻ lẻ

$$\Rightarrow n(A) = C_5^2$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_5^2}{C_9^2} = \frac{5}{18}.$$

Câu 41: [MAP] Có 2 giá sách để cạnh nhau, giá sách thứ nhất có 5 quyển sách Toán và 8 quyển sách Văn, giá sách thứ hai có 6 quyển sách Toán và 4 quyển sách Văn. Bạn Nam lấy từ mỗi giá một quyển sách. Tính xác suất để bạn Nam lấy được hai quyển sách Văn.

Hướng dẫn

Gọi A là biến cố "Nam lấy được quyển sách Văn ở giá thứ nhất" và B là biến cố " Nam lấy được quyển sách Văn ở giá thứ hai" suy ra AB là biến cố " Nam lấy được hai quyển sách Văn ở hai giá".

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{8}{13} \text{ và } P(B) = \frac{4}{10} \Rightarrow P(AB) = \frac{8}{13} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{65}.$$

Câu 42: [MAP] Cô giáo có một hộp chứa 15 lá thăm trong đó có 3 lá là được nhận 10 quyển vở. Nam được bốc 2 lần, tính xác suất Nam bốc 2 lần đều được lá thăm trúng 10 quyển vở.

Hướng dẫn

$$\text{Số cách chọn 2 lá thăm từ 15 lá thăm là } C_{15}^1 \cdot C_{14}^1 = 210 \Rightarrow n(\Omega) = 210$$

Gọi A là biến cố "Cả hai lá thăm đều trúng thưởng"

Số cách chọn lá thăm đầu tiên trúng thưởng là C_3^1 cách,

Số cách chọn lá thăm thứ hai trúng thưởng là C_2^1 cách,

$$\text{Suy ra } n(A) = C_3^1 \cdot C_2^1 = 6$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{6}{210} = \frac{1}{35}.$$

Câu 43: [MAP] Xếp ngẫu nhiên 8 người gồm 5 nam 3 nữ vào một cái ghế dài 8 chỗ ngồi. Tính xác suất để không có 2 nữ nào ngồi cạnh nhau.

Hướng dẫn

Xếp 8 người vào ghế có 8 chỗ ngồi có 8! cách, suy ra $n(\Omega) = 8!$.

Gọi A là biến cố " hai bạn nữ không ngồi cạnh nhau"

Ta xếp trước 5 bạn nam thành một hàng ngang có 5! cách xếp,

Khi đó giữa các bạn nam sẽ có 6 vị trí trống(tính cả hai đầu), ta xếp 3 bạn nữ vào 6 vị trí đó có C_6^3 cách sẽ thỏa mãn không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau.

$$\text{Suy ra } n(A) = C_6^3 \cdot 5!$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_6^3 \cdot 5!}{8!} = \frac{5}{84}.$$

Câu 44: [MAP] Trên giá sách có 10 quyển sách gồm 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lý. Cô giáo lấy trên giá 3 quyển, tính xác suất để 3 quyển đó đủ 3 loại.

Hướng dẫn

Chọn 4 quyển trong giá sách có 10 quyển có C_{10}^4 , suy ra $n(\Omega) = C_{10}^4$.

Gọi A là biến cố "trong 4 quyển được lấy có đủ 3 loại sách"

Chọn mỗi loại một quyển có $4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$ cách

Suy ra $n(A) = 4 \cdot 3 \cdot 3 = 36$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{36}{C_{10}^4} = \frac{6}{35}.$$

Câu 45: [MAP] Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} \mid 3x^2 - 31x + 10 \leq 0\}$. Chọn ngẫu nhiên từ tập X ba số tự nhiên.

Tính xác suất để ba số được chọn là ba số liên tiếp.

Hướng dẫn

$$\text{Xét tập } X, 3x^2 - 31x + 10 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq x \leq 10$$

$$\text{Do } x \in \mathbb{N} \Rightarrow x \in \{1; 2; 3; \dots; 9; 10\}$$

Chọn 3 số bất kì trong 10 số có $C_{10}^3 = 120$ cách, suy ra $n(\Omega) = 120$.

Gọi A là biến cố "Chọn được ba số liên tiếp"

Ta có 8 cách chọn 3 số liên tiếp thuộc tập X $\Rightarrow n(A) = 8$,

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{8}{120} = \frac{1}{15}.$$

Câu 46: [MAP] Cho hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau. Trên đường thẳng d_1 cho 6 điểm phân biệt, trên đường thẳng d_2 cho 7 điểm phân biệt. Số tam giác có đỉnh là các điểm trong 13 điểm đã cho là:

A. 310.

B. 105.

C. 231.

D. 126.

Hướng dẫn

Cách 1:

Một tam giác được tạo thành khi ta chọn được 3 đỉnh không thẳng hàng từ 13 điểm phân biệt đã cho rồi nối lại với nhau. Ta xét hai trường hợp:

TH1: Tam giác có 1 đỉnh trên đường thẳng d_1 và 2 đỉnh trên đường thẳng d_2 .

Trường hợp này có $C_6^1 \cdot C_7^2 = 126$

TH2: Tam giác có 2 đỉnh trên đường thẳng d_1 và 1 đỉnh trên đường thẳng d_2 .

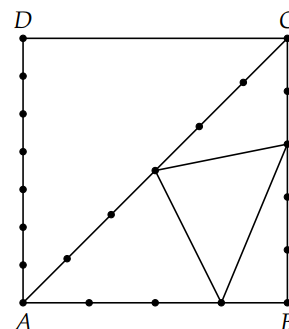
Trường hợp này có: $C_6^2 \cdot C_7^1 = 105$

Vậy theo quy tắc cộng có: $126 + 105 = 231$.

Câu 47: [MAP] Cho tứ giác ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CA, AD lần lượt lấy 3; 4; 5; 6 điểm phân biệt khác các điểm A, B, C, D sao cho ba điểm trên ba cạnh bất kì không thẳng hàng. Số tam giác phân biệt có các đỉnh là các điểm vừa lấy là

Hướng dẫn

Số cách lấy ra 3 điểm bất kì từ các điểm đã lấy là C_{18}^3 . Để lấy ra bộ ba điểm không tạo thành một tam giác, ta lấy ba điểm nằm trên một cạnh và số bộ như vậy là $C_3^3 + C_4^3 + C_5^3 + C_6^3 = 35$. Vậy số tam giác có ba đỉnh thuộc các điểm đã cho là $C_{18}^3 - 35 = 781$.



Câu 48: [MAP] Một nhóm học sinh đi dự hội nghị có 5 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C được xếp ngẫu nhiên vào một bàn tròn, mỗi học sinh ngồi một ghế. Tính xác suất để không có 2 học sinh nào cùng lớp ngồi cạnh nhau.

- A. $\frac{1}{126}$ B. $\frac{1}{2880}$ C. $\frac{7}{126}$ D. $\frac{1}{14}$

Hướng dẫn.

Gọi Ω là không gian mẫu, ta có $n(\Omega) = 9!$.

Gọi X là biến cố không có 2 học sinh nào cùng lớp ngồi cạnh nhau.

Chọn một học sinh lớp 12A làm mốc và xếp vào một chỗ.

4 học sinh lớp 12A còn lại xếp vào 4 vị trí cách nhau một chỗ: có $4!$ cách.

Còn lại 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C xếp vào 5 chỗ trống: có $5!$ cách.

Suy ra có $4! \cdot 5! = 2880$ cách sắp xếp, hay $n(X) = 2880$.

Vậy xác suất cần tính là

$$P(X) = \frac{n(X)}{n(\Omega)} = \frac{2880}{9!} = \frac{1}{126}.$$

Câu 49: [MAP] Một giá sách có 2 ngăn, ngăn A có 3 quyển sách Toán và 4 quyển sách Văn, ngăn B chứa 4 quyển sách Toán và 6 quyển sách Văn. Lấy ngẫu nhiên một quyển sách từ ngăn B đặt vào ngăn A. Sau đó chọn ngẫu nhiên một quyển sách từ ngăn A. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách Văn.

- A. $\frac{9}{20}$ B. $\frac{23}{40}$ C. $\frac{8}{17}$ D. $\frac{5}{8}$

Hướng dẫn

Chọn B

TH1: Quyển sách lấy từ ngăn B là sách Toán: $P_{B-T} = \frac{4}{10}$, sau đó lấy từ ngăn A (sau khi đặt 1 quyển sách Toán vào) thì $P_{A-V} = \frac{4}{8}$. Theo quy tắc nhân xác suất $P_1 = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{8}$.

TH2: Quyển sách lấy từ ngăn B là sách Văn: $P_{B-V} = \frac{6}{10}$, sau đó lấy từ ngăn A (sau khi đặt 1 quyển sách văn vào) thì $P_{A-V} = \frac{5}{8}$. Theo quy tắc nhân xác suất $P_2 = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{8}$.

Xác suất cần tìm $P = P_1 + P_2 = \frac{23}{40}$.

Câu 50: [MAP] Chọn ngẫu nhiên ba số trong tập hợp $S = \{1; 2; 3; \dots; 20\}$. Biết xác suất để ba số tìm được thoả mãn tổng bình phương của ba số đó chia hết cho 3 bằng $\frac{m}{n}$, với m, n là các số nguyên dương và phân số $\frac{m}{n}$ tối giản. Tính giá trị biểu thức $S = m + n$.

Hướng dẫn

Đặt $A = \{3; 6; 9; 12; 15; 18\}$.

Chọn 3 số trong tập S ta có C_{20}^3 cách. suy ra số phần tử của không gian mẫu $|\Omega| = C_{20}^3$.

Mọi số tự nhiên bình phương và chia cho 3 dư 0 khi nó chia hết cho 3 hoặc dư 1 khi nó không chia hết cho 3.

TH 1: Cả 3 số thuộc tập A có C_6^3 cách chọn.

TH 2: Cả 3 số thuộc tập $S \setminus A$ có C_{14}^3 cách.

Suy ra xác suất cần tìm là $P = \frac{C_6^3 + C_{14}^3}{C_{20}^3} = \frac{35}{92}$. Vậy $m + n = 127$.

Câu 51: [MAP] Một bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó có đúng 1 phương án trả lời đúng. Với mỗi câu hỏi, người làm bài thi chỉ được chọn đúng một phương án trả lời. Trả lời đúng 1 câu hỏi, người làm bài được 1,0 điểm; trả lời sai 1 câu hỏi, người làm bài bị trừ 0,25 điểm. Một học sinh làm bài kiểm tra trên theo cách: Với mỗi câu hỏi, học sinh đó chọn ngẫu nhiên 1 phương án trả lời. Xác suất để học sinh đó được 5,0 điểm là

- A. $\frac{17010}{4^{10}}$. B. $\frac{210}{4^{20}}$. C. $\frac{153090}{4^{20}}$. D. $\frac{81}{4^{20}}$.

Hướng dẫn

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử $\Rightarrow n(\Omega) = 4^{10}$.

Xác suất học sinh trả lời đúng một câu là $\frac{1}{4}$, Xác suất học sinh trả lời sai một câu là $\frac{3}{4}$. Biến cố A :

"Học sinh trả lời được 5 điểm".

Gọi số câu trả lời đúng là a . Số câu trả lời sai là $10 - a$.

Điểm của học sinh là $1.a - 0,25(10 - a) = 5 \Leftrightarrow 1.25a = 7,5 \Leftrightarrow a = 6$

$$\Rightarrow P(A) = C_{10}^6 \left(\frac{1}{4}\right)^6 \cdot C_4^4 \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{17010}{4^{10}}.$$

Câu 52: [MAP] Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P(A) + P(B) = 1$.
B. Hai biến cố A và B không đồng thời xảy ra.
C. Hai biến cố A và B đồng thời xảy ra.
D. $P(A) + P(B) < 1$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

Câu 53: [MAP] Một tổ trong lớp 11A có 4 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung, Phương và 5 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến, Hải. Trong giờ học, giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó lên bảng để kiểm tra bài. Gọi H là biến cố "Học sinh đó là một bạn nam"; K là biến cố "Học sinh đó có tên bắt đầu là chữ cái H". Hãy mô tả biến cố hợp $M = H \cup K$.

- A. {Hương; Hồng}
- B. {Hoàng; Hải; Hương; Hồng}
- C. {Sơn; Tùng; Hoàng; Tiến; Hải; Hương; Hồng}
- D. {Sơn; Tùng; Hoàng}

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

$H = \{\text{Sơn; Tùng; Hoàng; Tiến; Hải}\}$

$K = \{\text{Hương; Hồng; Hoàng; Hải}\}$

$M = H \cup K = \{\text{Sơn; Tùng; Hoàng; Tiến; Hải; Hương; Hồng}\}$

Câu 54: [MAP] Cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu Ω . Phát biểu nào dưới đây là sai?

- A. Nếu $A = \bar{B}$ thì $B = \bar{A}$.
- B. Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì A và B đối nhau.
- C. Nếu A, B đối nhau thì $A \cup B = \Omega$.
- D. Nếu A là biến cố không thể thì $\bar{A}$ là chắc chắn.

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì A và B xung khắc.

Câu 55: [MAP] Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Xét các biến cố ngẫu nhiên A : "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn"; B : "Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3". Số phần tử của tập hợp $A \cup B$ là:

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

$A = \{2; 4; 6\}; B = \{3; 6\}$

$A \cup B = \{2; 3; 4; 6\}$

Câu 56: [MAP] Trong hộp kín có 10 quả bóng màu xanh và 8 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng. Xét các biến cố A : "Hai quả bóng lấy ra có màu xanh"; B : "Hai quả bóng lấy ra có màu đỏ". Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau đây.

- A. Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra cùng có màu đỏ hoặc màu xanh";
- B. Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra có màu khác nhau";
- C. Biến cố hợp của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu";
- D. Biến cố giao của hai biến cố A và B là "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu".

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Câu 57: [MAP] Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ trong hộp. Xét biến cố X: "Số xuất hiện trên thẻ là số lẻ" và biến cố Y: "Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố". Biến cố $X \cup Y$ được phát biểu như sau:

- A. "Số xuất hiện trên thẻ là số lẻ hoặc số nguyên tố"
- B. "Số xuất hiện trên thẻ là số nguyên tố lẻ".
- C. "Số xuất hiện trên thẻ là các số nguyên tố khác số 2".
- D. Cả B và C đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Câu 58: [MAP] Cho phép thử có không gian mẫu $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Các cặp biến cố không đối nhau là:

- A. $A = \{1\}$ và $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
- B. $C = \{1, 4, 5\}$ và $D = \{2, 3, 6\}$.
- C. $E = \{1, 4, 6\}$ và $F = \{2, 3\}$.
- D. Ω và $\emptyset$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Cặp biến cố không đối nhau là $E = \{1, 4, 6\}$ và $F = \{2, 3\}$ do $E \cap F = \emptyset$ và $E \cup F \neq \Omega$.

Câu 59: [MAP] Hai xạ thủ bắn cung vào bia. Gọi X_1 và X_2 lần lượt là các biến cố "Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia" và "Xạ thủ thứ hai bắn trúng bia". Hãy biểu diễn biến cố B theo hai biến cố X_1 và X_2 . B: "Có đúng một trong hai xạ thủ bắn trúng bia".

- A. $B = X_1 \cup X_2$
- B. $B = \overline{X_1}X_2 \cap X_1\overline{X_2}$
- C. $B = \overline{X_1}X_2 \cup X_1\overline{X_2}$
- D. $B = \overline{X_1}X_2 \cup X_1\overline{X_2}$

Hướng dẫn

Biến cố chỉ xạ thủ thứ nhất bắn trúng là $X_1\overline{X_2}$.

Biến cố chỉ xạ thủ thứ hai bắn trúng là $\overline{X_1}X_2$.

Biến cố có đúng một trong hai xạ thủ bắn trúng bia là $B = \overline{X_1}X_2 \cup X_1\overline{X_2}$.

Câu 60: [MAP] Cho $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,4$ và $P(AB) = 0,2$.

- A. Hai biến cố A và B không thể cùng xảy ra.
- B. Ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,9$.
- C. Hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập.
- D. Hai biến cố A và B là hai biến cố xung khắc.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Theo giả thiết ta có: $P(A).P(B) = 0,5.0,4 = 0,2 = P(AB)$

$\Rightarrow$ Hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập.

Câu 61: [MAP] A, B là hai biến cố độc lập. $P(A) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Xác suất $P(A \cup B)$ bằng:

- A. 0,3.
- B. 0,5
- C. 0,6.
- D. 0,7

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

A, B là hai biến cố độc lập nên: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(B) = 0,4$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,7.$$

Câu 62: [MAP] Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,95 và 0,8. Hãy tính xác suất để cả hai động cơ đều chạy tốt.

A. 0,76

B. 0,24

C. 0,19

D. 0,81

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Gọi A là biến cố "Động cơ I chạy tốt" $\Rightarrow P(A) = 0,95$

B là biến cố "Động cơ II chạy tốt" $\Rightarrow P(B) = 0,8$

C là biến cố "Cả hai động cơ đều chạy tốt".

Ta thấy A, B là hai biến cố độc lập với nhau và $C = AB$.

Ta có $P(C) = P(AB) = P(A)P(B) = 0,95 \cdot 0,8 = 0,76$

Câu 63: [MAP] Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A : "ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp"

A. $P(A) = \frac{1}{2}$.

B. $P(A) = \frac{3}{8}$.

C. $P(A) = \frac{7}{8}$.

D. $P(A) = \frac{1}{4}$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Ta có: $\bar{A}$: "không có lần nào xuất hiện mặt sấp" hay cả 3 lần đều mặt ngửa.

Theo quy tắc nhân xác suất: $P(\bar{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

Vậy: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

Câu 64: [MAP] Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất ghi bàn tương ứng là 0,8 và 0,7. Tính xác suất để có ít nhất 1 cầu thủ ghi bàn

A. 0,42

B. 0,94

C. 0,234

D. 0,9

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

Gọi A là biến cố cầu thủ thứ nhất làm bàn

B là biến cố cầu thủ thứ hai làm bàn

X là biến cố ít nhất 1 trong hai cầu thủ làm bàn

Ta có: $X = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B)$

$\Rightarrow P(X) = P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) + P(A) \cdot P(B) = 0,94$

Câu 65: [MAP] Hai người ngang tài ngang sức tranh chức vô địch của cuộc thi cờ tướng. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm người chơi thứ nhất đã thắng 4 ván và người chơi thứ hai mới thắng 2 ván, tính xác suất để người chơi thứ nhất giành chiến thắng?

A. $\frac{4}{5}$.

B. $\frac{3}{4}$.

C. $\frac{7}{8}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Hai người ngang sức nên xác suất người thứ hai thắng 1 trận là $\frac{1}{2}$; thua 1 trận là $\frac{1}{2}$.

A là biến cố: "Người thứ nhất giành chiến thắng chung cuộc"

$\bar{A}$ = "người thứ hai thắng chung cuộc" (tức là người thứ hai thắng liên tiếp 3 ván)

$$P(\bar{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \Rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{7}{8}.$$

Câu 66: [MAP] Trong một kì thi có 60% thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là:

A. 0,24 .

B. 0,36 .

C. 0,16 .

D. 0,48 .

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

Ta có: $P(A) = P(B) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{A}) = P(\bar{B}) = 0,4$

Xác suất để chỉ có một bạn thi đỗ là: $P = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})$.

Vì biến cố $\bar{A}$ độc lập biến cố B và biến cố A độc lập biến cố $\bar{B}$ nên:

$$P = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(B) + P(A) \cdot P(\bar{B}) = 0,48$$

Câu 67: [MAP] Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số được lập từ các chữ số từ 0 đến 9 . Tính xác suất của biến cố X: "Lấy được vé không có chữ số 2 hoặc chữ số 7 "

A. $P(X) = 0,8533$

B. $P(X) = 0,85314$

C. $P(X) = 0,8545$

D. $P(X) = 0,853124$

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Ta có $n(\Omega) = 10^5$

Gọi A: "Lấy được vé không có chữ số 2"

B: "Lấy được vé số không có chữ số 7"

Suy ra $n(A) = n(B) = 9^5 \Rightarrow P(A) = P(B) = (0,9)^5$

Số vé số trên đó không có chữ số 2 và 7 là: 8^5 , suy ra $n(A \cap B) = 8^5$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = (0,8)^5$$

Do $X = A \cup B \Rightarrow P(X) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,8533$.

Câu 68: [MAP] Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng, 4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, tính xác suất biến cố A : "2 viên bi cùng màu".

A. $P(A) = \frac{4}{195}$

B. $P(A) = \frac{6}{195}$

C. $P(A) = \frac{4}{15}$

D. $P(A) = \frac{64}{195}$

Hướng dẫn

Ta có: $|\Omega| = C_{40}^2$

Gọi các biến cố:

D: "Lấy được 2 bi viên đỏ" ta có: $|D| = C_{20}^2 = 190$;

X: "Lấy được 2 bi viên xanh" ta có: $|X| = C_{10}^2 = 45$;

V: "Lấy được 2 bi viên vàng" ta có: $|V| = C_6^2 = 15$;

T: "Lấy được 2 bi màu trắng" ta có: $|T| = C_4^2 = 6$.

Ta có D, X, V, T là các biến cố đôi một xung khắc và $A = D \cup X \cup V \cup T$

$$P(A) = P(D) + P(X) + P(V) + P(T) = \frac{256}{C_{40}^2} = \frac{64}{195}.$$

Câu 69: [MAP] Bạn Mạnh có 10 bông hoa hồng; 8 bông hoa lan và 9 bông hoa ly. Bạn Mạnh định chọn 7 bông hoa để đi tặng bạn. Tính xác suất để 7 bông hoa đó cùng loại.

A. $\frac{186}{444015}$. B. $\frac{254}{444015}$. C. $\frac{82}{444015}$. D. $\frac{143}{444015}$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Gọi A là biến cố bạn Mạnh chọn 7 bông hoa hồng.

Gọi B là biến cố bạn Mạnh chọn 7 bông hoa lan.

Gọi C là biến cố bạn Mạnh chọn 7 bông hoa ly.

$\Rightarrow A \cup B \cup C$: bạn Mạnh chọn 7 bông hoa cùng loại.

Các biến cố A; B; C đôi một xung khắc.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{27}^7$

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{C_{10}^7}{C_{27}^7}; P(B) = \frac{C_8^7}{C_{27}^7}; P(C) = \frac{C_9^7}{C_{27}^7}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = \frac{C_{10}^7}{C_{27}^7} + \frac{C_8^7}{C_{27}^7} + \frac{C_9^7}{C_{27}^7} = \frac{82}{444015}$$

Câu 70: [MAP] Có 3 chiếc hộp chứa bi. Hộp A chứa 3 bi đỏ, 5 bi trắng. Hộp B chứa 2 bi đỏ, 2 bi vàng. Hộp C chứa 2 bi đỏ, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi lấy một bi từ hộp đó. Xác suất để được một bi đỏ là:

A. $\frac{17}{40}$ B. $\frac{1}{8}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{2}{15}$

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Lấy ngẫu nhiên một hộp

Gọi A là biến cố lấy được hộp A

Gọi B là biến cố lấy được hộp B

Gọi C là biến cố lấy được hộp C

$$\text{Vậy } P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$$

Gọi D là biến cố "Lấy ngẫu nhiên một hộp, trong hộp đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi và được bi đỏ" là $D = (D \cap A) \cup (D \cap B) \cup (D \cap C)$

Do đó:

$$P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap B) + P(D \cap C) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{17}{40}$$

Câu 71: [MAP] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_n = 1 - 4n$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n)

- A. d = 1 B. d = -4 C. d = -1 D. d = 4

Hướng dẫn

$$u_{n+1} - u_n = (1 - 4(n+1)) - (1 - 4n) = -4.$$

Chọn đáp án B

Câu 72: [MAP] Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai d = -2

- A. -21 B. 23 C. -17 D. -19

Hướng dẫn

$$u_{11} = 3 + 10 \cdot (-2) = -17.$$

Chọn đáp án C

Câu 73: [MAP] Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

- A. $u_n = 7 - 3^n$ B. $u_n = \frac{7}{3n}$ C. $u_n = 7 \cdot 3^n$ D. $u_n = 7 - 3n$

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

Câu 74: [MAP] Một cấp số cộng có $u_5 = 12$ và $u_{12} = 26$ công sai của cấp số cộng này là

- A. 2 B. 6 C. 4 D. 20

Hướng dẫn

$$\text{Ta có } \begin{cases} u_5 = 12 \\ u_{12} = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = 12 \\ u_1 + 11d = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 4 \\ d = 2 \end{cases}$$

Chọn đáp án A

Câu 75: [MAP] Một cấp số cộng có $u_1 = -2, d = 3$. Tìm công thức tổng quát

- A. $u_n = -2 + (3n - 1)$ B. $u_n = -2 + 3(n + 1)$
C. $u_n = 3n - 5$ D. $u_n = 3n + 1$

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Câu 76: [MAP] Cho cấp số cộng 1, 5, 9, Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là

- A. 297 B. 399 C. 295 D. 397

Hướng dẫn

$$\text{Số hạng thứ 100 là } u_{100} = u_1 + 99d = 1 + 99 \cdot 4 = 397.$$

Chọn đáp án D

Câu 77: [MAP] Tìm giá trị của x, y sao cho dãy số -2, x, 4, y theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

- A. x = 2, y = 8 B. x = 1, y = 7 C. x = 2, y = 10 D. x = -6, y = 2

Hướng dẫn

$$\text{Theo tính chất cấp số cộng, ta có: } -2 + 4 = 2x \Leftrightarrow x = 1 \text{ và } x + y = 8 \Rightarrow y = 7.$$

Chọn đáp án B

Câu 78: [MAP] Cấp số cộng (u_n) có $u_5 = 11; u_{12} = 32$. Tìm số hạng đầu u_1 .

- A. $u_1 = -1$ B. $u_1 = 2$ C. $u_1 = 5$ D. $u_1 = -3$

Hướng dẫn

Ta có $\begin{cases} u_5 = 11 \\ u_{12} = 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = 11 \\ u_1 + 11d = 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -1 \\ d = 3 \end{cases}$

Chọn đáp án B

Câu 79: [MAP] Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết $\begin{cases} u_2 + u_5 - u_7 = 1 \\ u_1 + u_6 = 16 \end{cases}$

A. $u_1 = \frac{171}{17}, d = -\frac{14}{17}$

B. $u_1 = -\frac{14}{17}, d = \frac{171}{17}$

C. $u_1 = 2, d = 3$

D. $u_1 = 3, d = 2$

Hướng dẫn

Ta có $\begin{cases} u_2 + u_5 - u_7 = 1 \\ u_1 + u_6 = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d + u_1 + 4d - u_1 - 6d = 1 \\ u_1 + u_1 + 5d = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - d = 1 \\ 2u_1 + 5d = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 2 \end{cases}$

Chọn đáp án D

Câu 80: [MAP] Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 giờ thì sau mỗi giờ số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi đến 12 giờ trưa đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?

A. 300

B. 156

C. 78

D. 48

Hướng dẫn

Ta thấy số tiếng chuông được đánh sau mỗi giờ lần lượt tạo thành một dãy số từ 0 tới 12. Vậy tổng số tiếng chuông là $0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 12 = 78$

Chọn đáp án C

Câu 81: [MAP] Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là

A. $\frac{3}{4}; 1; \frac{5}{4}$

B. $\frac{1}{4}; 1; \frac{7}{4}$

C. $\frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}$

D. $\frac{1}{3}; 1; \frac{5}{3}$

Hướng dẫn

Gọi độ dài ba cạnh lần lượt là $a; b; c$

Theo tính chất của cấp số cộng và đề bài ta có $\begin{cases} a + b + c = 3 \\ a^2 + b^2 = c^2 \\ 2b = a + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ c^2 - a^2 = 1 \\ a + c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ c - a = \frac{1}{2} \\ c + a = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = 1 \\ c = \frac{5}{4} \end{cases}$

Chọn đáp án A

Câu 82: [MAP] Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 + u_{29} = 40$. Giá trị của $S_{30} = u_1 + u_2 + \dots + u_{30}$ là

A. 640

B. 600

C. 620

D. 500

Hướng dẫn

Theo đề bài $u_2 + u_{29} = 40 \Leftrightarrow 2u_1 + 29d = 40$

$$S_{30} = \frac{30(2u_1 + 29d)}{2} = \frac{30 \cdot 40}{2} = 600$$

Chọn đáp án B

Câu 83: [MAP] Số tự nhiên n thỏa mãn đẳng thức $1 + 4 + 7 + \dots + (3n + 1) = 4187$ là

A. 51

B. 53

C. 52

D. 50

Hướng dẫn

Để thấy các số hạng của tổng trên tạo thành 1 cấp số cộng với 83

$$\text{Suy ra tổng } n+1 \text{ số hạng là } VT = S_{n+1} = \frac{(n+1)(2u_1 + nd)}{2} = 4187 \Leftrightarrow 4187 = \frac{(n+1)(3n+2)}{2} \Leftrightarrow n = 52$$

Chọn đáp án B

Câu 84: [MAP] Trong các dãy (u_n) cho bởi số hạng tổng quát dưới đây, dãy nào là một cấp số nhân có công bội bằng 5?

A. $u_n = 2n + 3$

B. $u_n = 4^n$

C. $u_n = 5^{n-2}$

D. $u_n = n + 2$

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Câu 85: [MAP] Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) biết số hạng tổng quát $u_n = 2^{3n}$

A. $q = 8$

B. $q = 2$

C. $q = 3$

D. $q = 6$

Hướng dẫn

Ta có $u_n = 2^{3n} = 8^n = 8 \cdot 8^{n-1} \Rightarrow q = 8$.

Chọn đáp án A

Câu 86: [MAP] Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = 3$ và $a_2 = -6$. Tìm số hạng thứ năm của cấp số nhân đã cho.

A. $a_5 = -24$.

B. $a_5 = 48$.

C. $a_5 = -48$.

D. $a_5 = 24$.

Hướng dẫn

Ta có công bội của cấp số nhân là $q = \frac{a_2}{a_1} = -2$.

Suy ra $a_5 = a_1 \cdot q^4 = 3 \cdot (-2)^4 = 48$.

Chọn đáp án B

Câu 87: [MAP] Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = 3$ và $a_2 = -6$. Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho.

A. $u_n = 3 \cdot (-2)^n$.

B. $u_n = 3 \cdot (2)^n$.

C. $u_n = 3 \cdot (2)^{n-1}$.

D. $u_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án D

Câu 88: [MAP] Cho cấp số nhân (a_n) có $a_1 = -2$ và $a_2 = -6$. Biết rằng $S_k = -19682$, tính a_k .

A. $a_k = -24576$.

B. $a_k = 24576$.

C. $a_k = -13122$.

D. $a_k = 13122$.

Hướng dẫn

Ta có: $q = \frac{a_2}{a_1} = 3$.

Suy ra $S_k = -19682 = u_1 \cdot \frac{q^k - 1}{q - 1} = -2 \cdot \frac{3^k - 1}{3 - 1} \Leftrightarrow k = 9$ nên ta được $a_k = a_9 = u_1 \cdot q^8 = -13122$.

Chọn đáp án C

Câu 89: [MAP] Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n) , biết $u_1 = -3$ và công bội $q = -2$

A. $S_{10} = -1023$

B. $S_{10} = 1025$

C. $S_{10} = -1025$

D. $S_{10} = 1023$

Hướng dẫn

Ta có: $S_{10} = u_1 \cdot \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 1023$. **Chọn đáp án D**

Câu 90: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) , biết $u_5 = 15$, và $u_8 = -1875$. Công bội của cấp số nhân là

A. $q = 3$

B. $q = -3$

C. $q = -5$

D. $q = 5$

Hướng dẫn

Ta có: $\begin{cases} u_5 = 15 \\ u_8 = -1875 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^4 = 15 \\ u_1 \cdot q^7 = -1875 \end{cases} \Rightarrow q^3 = -125 \Leftrightarrow q = -5$

Chọn đáp án C

Câu 91: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_9 = 27u_6 \\ u_1 + u_3 = 20 \end{cases}$. Tính công bội q của cấp số nhân (u_n)

A. $q = 3$

B. $q = -3$

C. $q = 2$

D. $q = -2$

Hướng dẫn

Ta có: $\begin{cases} u_9 = 27u_6 \\ u_1 + u_3 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^9 = 27u_1 \cdot q^5 \\ u_1(1 + q^2) = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = 3 \\ u_1 = 2 \end{cases}$

Chọn đáp án A

Câu 92: [MAP] Cho cấp số nhân (u_n) : $u_1 = 9; q = \frac{1}{3}$. Hỏi $\frac{1}{729}$ là số hạng thứ mấy?

A. 12

B. 9

C. 11

D. 10

Hướng dẫn

Giả sử $\frac{1}{729}$ là số hạng thứ k ta có $\frac{1}{729} = u_1 \cdot q^{k-1} = 9 \cdot \frac{1}{3}^{k-1} \Leftrightarrow k = 9$

Chọn đáp án B

Câu 93: [MAP] Trong một cấp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu của số hạng thứ năm và số hạng thứ tư là 576, hiệu của số hạng thứ hai và số hạng đầu tiên là 9. Tìm tổng S_5 của 5 số hạng đầu của cấp số nhân này.

A. $S_3 = 255$

B. $S_3 = 123$

C. $S_3 = 1023$

D. $S_3 = 63$

Hướng dẫn

Theo đề bài ta có $\begin{cases} u_5 - u_4 = 576 \\ u_2 - u_1 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 (q - 1) = 576 \\ u_1 (q - 1) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow q^3 = 64 \Leftrightarrow q = 4 \Rightarrow u_1 = 3.$

Suy ra $S_5 = u_1 \cdot \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 1023.$

Chọn đáp án B

Câu 94: [MAP] Giá trị tổng $S = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{2018}$ bằng

A. $S = \frac{3^{2019} - 1}{2}$

B. $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$

C. $S = \frac{3^{2020} - 1}{2}$

D. $S = \frac{3^{2018} - 1}{2}$

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Câu 95: [MAP] Cho cấp số nhân (x_n) có $\begin{cases} x_2 - x_4 + x_5 = 10 \\ x_3 - x_5 + x_6 = 20 \end{cases}$. Tìm x_1 và công bội q .

A. $x_1 = 1, q = 2.$

B. $x_1 = -1, q = 2.$

C. $x_1 = -1, q = -2.$

D. $x_1 = 1, q = -2.$

Hướng dẫn

Ta có $\begin{cases} x_2 - x_4 + x_5 = 10 \\ x_3 - x_5 + x_6 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2(1 - q^2 + q^3) = 10 \\ x_2 q(1 - q^2 + q^3) = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 2 \\ q = 2 \end{cases}$. Suy ra $x_1 = \frac{x_2}{q} = 1$. **Chọn đáp án A**

Câu 96: [MAP] Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 1 - \frac{n}{n^2 + 1}$ (với $n \in \mathbb{N}^*$).

Số hạng đầu tiên của dãy số là:

- A. 2. B. $\frac{3}{5}$. C. 0. D. $\frac{1}{2}$.

Hướng dẫn

Thay $n = 1$ vào công thức tổng quát, ta được: $u_1 = 1 - \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án D

Câu 97: [MAP] Cho dãy số (u_n) , với $u_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3}$. Tìm số hạng u_{n+1} .

- A. $u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n+1)+3}$. B. $u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n-1)+3}$. C. $u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+3}$. D. $u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+5}$.

Hướng dẫn

Thay $n = n+1$ vào công thức tổng quát, ta được: $u_{n+1} = \left(\frac{n+1-1}{n+1+1}\right)^{2(n+1)+3} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+5}$.

Chọn đáp án D

Câu 98: [MAP] Cho dãy số được viết dưới dạng khai triển 1; 4; 9; 16; 25; Trong các công thức sau, công thức nào là công thức tổng quát của dãy số trên?

- A. $u_n = n^2$. B. $u_n = 2n + 1$. C. $u_n = n + 3$. D. $u_n = 2n^2 + 1$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án A

Câu 99: [MAP] Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = 2 \\ u_n = u_{n-1} + 4 \end{cases}$. Xác định số hạng tổng quát của dãy số?

- A. $u_n = 3n - 2$. B. $u_n = 4n + 2$. C. $u_n = 4n - 1$. D. $u_n = 4n - 2$.

Hướng dẫn

Dễ thấy đây là một CSC với công sai bằng 4

Do đó số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = u_1 + (n-1).4 = 2 + 4n - 4 = 4n - 2$.

Chọn đáp án D

Câu 100: [MAP] Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = 10 \\ u_n = u_{n-1} + 2 \end{cases}$. Xác định giá trị của số hạng thứ 1000 ?

- A. 2008. B. 2000. C. 2010. D. 1008.

Hướng dẫn

Dễ thấy đây là một CSC với công sai bằng 2

Do đó số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = u_1 + (n-1).2 = 10 + 2n - 2 = 2n + 8$.

Vậy số hạng thứ 1000 là $u_{1000} = 2.1000 + 8 = 2008$.

Chọn đáp án A

Câu 101: [MAP] Cho dãy số $(u_n): \begin{cases} u_1 = -2 \\ u_n = u_{n-1} + 3 \end{cases}$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

- A. $u_3 + u_5 + u_8 = 31$. B. $u_2 + u_4 + u_7 = 21$. C. $u_2 + u_4 + u_6 = 21$. D. $u_3 + u_5 + u_6 = 25$.

Hướng dẫn

Để thấy đây là một CSC với công sai bằng 3

Do đó số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = u_1 + (n-1).3 = -2 + 3n - 3 = 3n - 5$.

$$\text{Từ đó là có } \begin{cases} u_2 = 3.2 - 5 = 1 \\ u_4 = 3.4 - 5 = 7 \\ u_6 = 3.6 - 5 = 13 \end{cases} \text{ nên suy ra } u_2 + u_4 + u_6 = 21.$$

Chọn đáp án C

Câu 102: [MAP] Cho dãy số (u_n) : $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_n = 3u_{n-1} \end{cases}$. Xác định số hạng tổng quát của dãy số?

- A. $u_n = 5.3^n$. B. $u_n = 3^{n-1}$. C. $u_n = 15.3^{n-1}$. D. $u_n = 5.3^{n-1}$.

Hướng dẫn

Để thấy đây là một CSN với công bội bằng 3

Suy ra số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = 5.3^{n-1}$

Chọn đáp án D

Câu 103: [MAP] Cho dãy số dưới dạng khai triển như sau: 2; 8; 32; 128;... Số hạng tổng quát của dãy số là

- A. $u_n = 4^{2n-1}$. B. $u_n = 2^{2n-1}$. C. $u_n = 2^{2n}$. D. $u_n = 2.4^n$.

Hướng dẫn

Ta thấy đây là một CSN với công bội bằng 4

Suy ra số hạng tổng quát của CSN này là $u_n = 2.4^{n-1} = 2^{2n-1}$

Chọn đáp án B

Câu 104: [MAP] Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = u_{n-1} + n, \forall n \geq 2 \end{cases}$. Tìm số hạng tổng quát của dãy số.

- A. $u_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$. B. $u_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$. C. $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$. D. $u_n = 1 + n(n-1)$.

Hướng dẫn

Từ công thức $u_n = u_{n-1} + n$ ta được:

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = u_1 + 2$$

$$u_3 = u_2 + 3 = u_1 + 2 + 3$$

....

$$u_n = u_1 + 2 + 3 + \dots + n - 1$$

Vậy suy ra công thức tổng quát của dãy số là $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$

Chọn đáp án C

Câu 105: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 10, \forall n \geq 1 \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 50 của dãy số.

- A. $u_n = 4.3^n - 5$. B. $u_n = 4.3^{n-1} + 5$. C. $u_n = 4.3^{n-1}$. D. $u_n = 4.3^{n-1} - 5$.

Hướng dẫn

$$\text{Đặt } u_n = v_n - 5 \Rightarrow v_{n+1} - 5 = 3(v_n - 5) + 10 \Leftrightarrow v_{n+1} = 3v_n$$

Ta có $v_1 = u_1 + 5 = 4$ và (v_n) là một cấp số nhân với công bội bằng 3

$$\text{Suy ra } v_n = 4 \cdot 3^{n-1}, \text{ từ đó ta được } u_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 5$$

Chọn đáp án D

Câu 106: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5, \forall n \geq 1. \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 15 của dãy số.

A. -65534.

B. 65531.

C. -65531.

D. -65533.

Hướng dẫn

$$\text{Đặt } u_n = v_n + 5 \Rightarrow v_{n+1} + 5 = 2(v_n + 5) - 5 \Leftrightarrow v_{n+1} = 2v_n$$

Ta có $v_1 = u_1 - 5 = -4$ và (v_n) là một cấp số nhân với công bội bằng 2

$$\text{Suy ra } v_n = -4 \cdot 2^{n-1}, \text{ từ đó ta được } u_n = -4 \cdot 2^{n-1} + 5$$

Chọn đáp án C

Câu 107: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + 2n + 1, \forall n \geq 1. \end{cases}$. Tính tỉ số $\frac{u_{50}}{u_{100}}$?

A. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{4}$.

B. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{2}$.

C. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{3}$.

D. $\frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{1}{100}$.

Hướng dẫn

Từ đề bài ta có

$$u_1 = 1$$

$$u_2 - u_1 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$u_3 - u_2 = 2 \cdot 2 + 1$$

$$u_4 - u_3 = 2 \cdot 3 + 1$$

...

$$u_n - u_{n-1} = 2(n-1) + 1$$

Cộng các đẳng thức theo vế ta được

$$u_n - u_1 = 2(1 + 2 + 3 + \dots + n - 1) + n - 1 \Leftrightarrow u_n = 2 \frac{n(n-1)}{2} + n = n^2$$

$$\text{Suy ra tỉ số } \frac{u_{50}}{u_{100}} = \frac{50^2}{100^2} = \frac{1}{4}$$

Chọn đáp án A

Câu 108: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3n + 5, \forall n \geq 1. \end{cases}$. Tìm số hạng thứ 120 của dãy số

A. $u_{120} = 2^{120}$.

B. $u_{120} = 2^{120} + 358$.

C. $u_{120} = 2^{120} + 360$.

D. $u_{120} = 2^{120} + 240$.

Hướng dẫn

$$\text{Đặt } u_n = v_n + 3n - 2 \Rightarrow v_{n+1} + 3n + 3 - 2 = 2(v_n + 3n - 2) - 3n + 5 \Leftrightarrow v_{n+1} = 2v_n$$

Ta có $v_1 = u_1 - 3 \cdot 1 + 2 = 2$ và (v_n) là một cấp số nhân với công bội bằng 2

Suy ra $v_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, từ đó ta được $u_n = 2^n + 3n - 2$

Suy ra số hạng thứ 120 là $u_{120} = 2^{120} + 358$

Chọn đáp án B

Câu 109: [MAP] Cho dãy số (u_n) được xác định bởi: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 5u_n + 4n + 11, \forall n \geq 1. \end{cases}$ Tìm số hạng tổng quát của dãy số

A. $u_n = 6 \cdot 5^{n-1} - n$. **B.** $u_n = 6 \cdot 5^n - n - 3$. **C.** $u_n = 6 \cdot 5^{n-1} - n - 3$. **D.** $u_n = 6 \cdot 5^{n-1} + n + 3$.

Hướng dẫn

Đặt $u_n = v_n - n - 3 \Rightarrow v_{n+1} - n - 1 - 3 = 5(v_n - n - 3) + 4n + 11 \Leftrightarrow v_{n+1} = 5v_n$

Ta có $v_1 = u_1 + 1 + 3 = 6$ và (v_n) là một cấp số nhân với công bội bằng 5

Suy ra $v_n = 6 \cdot 5^{n-1}$, từ đó ta được $u_n = 6 \cdot 5^{n-1} - n - 3$

Chọn đáp án C

Câu 110: [MAP] Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 36 và tổng các bình phương của chúng là 450.

Hướng dẫn

Gọi ba số hạng đó lần lượt là $x-d; x; x+d$ với d là công sai của cấp số cộng.

Theo đề bài ta có $\begin{cases} (x-d) + x + (x+d) = 36 \\ (x-d)^2 + x^2 + (x+d)^2 = 450 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12 \\ 3x^2 + 2d^2 = 450 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12 \\ d = 3 \end{cases}$

Vậy ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng đó là $9; 12; 15$.

Câu 111: [MAP] Cho hai cấp số cộng hữu hạn $(a_n): 2; 5; 8; 11; \dots; a_{1000}$ và $(b_n): -1; 6; 13; 20; \dots; b_{1000}$.

Hỏi có bao nhiêu số hạng xuất hiện ở cả hai cấp số cộng trên.

Hướng dẫn

Dãy số (a_n) có $a_1 = 2; d_1 = 3$ suy ra số hạng thứ m của dãy số là $a_m = 2 + (m-1) \cdot 3$

Tương tự dãy số (b_n) có $b_1 = -1; d_2 = 7$ suy ra số hạng thứ n của dãy số là $b_n = -1 + (n-1) \cdot 7$

Ta có $a_m = b_n \Leftrightarrow 2 + (m-1) \cdot 3 = -1 + (n-1) \cdot 7 \Leftrightarrow 3m = 7(n-1) \Rightarrow m:7 \Leftrightarrow m = 7k, k \in \mathbb{N}^*$

Do $1 \leq m \leq 1000 \Leftrightarrow 1 \leq 7k \leq 1000 \Leftrightarrow \frac{1}{7} \leq k \leq \frac{1000}{7} \Rightarrow k \in \{1; 2; 3; \dots; 142\}$

Vậy có 142 số hạng xuất hiện ở cả hai cấp số cộng trên.

Câu 112: [MAP] Cho một dãy số có các số hạng đầu tiên là $1; 9; 25; 49$. Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số trên tạo thành một cấp số cộng có dạng như sau $8; 16; 24; \dots; 8n$. Số 48841 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng đó.

Hướng dẫn

Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} u_2 - u_1 = 8 \\ u_3 - u_2 = 16 \\ u_4 - u_3 = 24 \\ \dots \\ u_n - u_{n-1} = 8(n-1) \end{cases}$$

Cộng các vế của các phương trình ta được $u_n - u_1 = 8 + 16 + 24 + \dots + 8(n-1) = 8 \frac{n(n-1)}{2} (1)$

Coi $u_n = 48841 \Rightarrow (1) \Leftrightarrow 44840 = 8 \frac{n(n-1)}{2} \Leftrightarrow n = 35$

Vậy 48841 là số hạng thứ 35 của dãy số

Câu 113: [MAP] Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng công bội là $\frac{1}{2}$, tổng số các số hạng là $\frac{1023}{8}$ và số hạng cuối là $\frac{1}{8}$.

Hướng dẫn

Giả sử dãy số có k số hạng, theo đề bài ta có

$$\begin{cases} u_1 \cdot \frac{1^k - 1}{\frac{1}{2} - 1} = \frac{1023}{8} \\ u_k = u_1 \cdot \frac{1^{k-1}}{2} = \frac{1}{8} \end{cases} \Rightarrow 1023 = \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} - 1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{2^k}}{\frac{1}{2}} = 2^k - 1 \Leftrightarrow k = 10. \text{ Từ đó suy ra } u_1 = \frac{u_{10}}{q^9} = 64.$$

Câu 114: [MAP] Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: $x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = 0$.

Hướng dẫn

+ *Điều kiện cần*: Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 lập thành một cấp số nhân. Theo định lý Vi-ét, ta có: $x_1 x_2 x_3 = 8$.

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có $x_1 x_3 = x_2^2$. Suy ra ta có $x_2^3 = 8 \Leftrightarrow x_2 = 2$.

+ *Điều kiện đủ*: Với $m = 1$ và $m = 7$ thì $m^2 + 6m = 7$ nên ta có phương trình:
$$x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0.$$

Giải phương trình này, ta được các nghiệm là 1, 2, 4.

Hiển nhiên ba nghiệm này lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 2$.

Vậy, $m = 1$ và $m = -7$ là các giá trị cần tìm.

Câu 115: [MAP] Trên một cái bảng đã ghi sẵn các số tự nhiên từ 1 đến 2020.

Ta thực hiện công việc theo thứ tự như sau:

- Xóa hai số bất kì trên bảng.
- Ghi lại một số tự nhiên bằng tổng của hai số vừa xóa.

Cứ thực hiện công việc như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn một số.

Xác định số cuối cùng còn lại trên bảng.

Hướng dẫn

Thực hiện liên tiếp việc xóa hai số bất kì trên bảng rồi ghi lại một số tự nhiên bằng tổng của hai số vừa xóa, cứ thực hiện công việc như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn một số. Số cuối cùng còn lại trên bảng sẽ là tổng của các số tự nhiên từ 1 đến 2020.

Vậy số còn lại trên bảng là:



$$1 + 2 + \dots + 2020 = \frac{2020 \cdot 2021}{2} = 2041210.$$

Câu 116: [MAP] Một người gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất $r\%$ / năm ($r > 0$). Nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào tiền gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Sau ngày gửi 4 năm, người đó nhận được số tiền gồm cả tiền gốc và tiền lãi là 252495392 đồng (biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền, lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng). Lãi suất $r\%$ / năm ($r > 0$) (r làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) là



Hướng dẫn

Sau 4 năm người đó nhận được tổng số tiền là: $200 \cdot 10^6 (1 + r\%)^4$.

Khi đó: $200 \cdot 10^6 (1 + r\%)^4 = 252495392 \Leftrightarrow r = 6\%$.

Câu 117: [MAP] Ba số thực a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức $D = ac - 8b$ biết rằng $abc = 64$

Hướng dẫn

Theo tính chất của CSN ta có $b^2 = ac \Rightarrow b^3 = 64 \Leftrightarrow b = 4$

Suy ra $D = ac - 8b = b^2 - 8b = -16$.

Câu 118: [MAP] Một cửa hàng kinh doanh, ban đầu bán mặt hàng A với giá 100 (đơn vị nghìn đồng). Sau đó, cửa hàng tăng giá mặt hàng A lên 10%. Nhưng sau một thời gian, cửa hàng lại tiếp tục tăng giá mặt hàng đó lên 10%. Hỏi giá của mặt hàng A của cửa hàng sau hai lần tăng giá là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Sau lần tăng giá thứ nhất thì giá của mặt hàng A là:

$$M_1 = 100 + 100 \cdot 10\% = 110.$$

Sau lần tăng giá thứ hai thì giá của mặt hàng A là:

$$M_2 = 110 + 110 \cdot 10\% = 121.$$

Chọn đáp án B

Câu 119: [MAP] Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Giả sử trong khoảng thời gian gửi người gửi không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được gần với là bao nhiêu (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?

Hướng dẫn

Đặt $M_0 = 10^8$ (đồng) và $r = 7\% = 0,07$.

Gọi M_n là số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được sau n năm.

Theo giả thiết, ta có $M_{n+1} = M_n + M_n \cdot r = M_n (1 + r), \forall n \geq 1$.

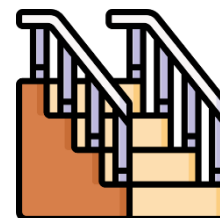
Do đó dãy số (M_n) là cấp số nhân với số hạng đầu M_0 và công bội $q = 1 + r$. Suy ra

$$M_n = M_0 (1 + r)^n.$$

Vì vậy, sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được là

$$M_{10} = M_0 (1 + r)^{10} = 10^8 \cdot (1,07)^{10} \approx 196715000. \text{ Chọn đáp án A}$$

Câu 120: [MAP] Nền nhà tầng 1 của một hội trường có độ cao 0,8 mét so với mặt đất. Từ nền nhà tầng 1 lên nền nhà tầng 2 có 1 cầu thang 19 bậc, độ cao của các bậc (so với mặt đất) theo thứ tự lập thành một cấp số cộng u_n có 19 số hạng, $u_1 = 0,95$, $d = 0,15$ (đơn vị là m). Tính độ cao của bậc thứ 8 so với mặt đất.



Hướng dẫn

Độ cao của các bậc thang thứ n của tòa nhà được tính theo công thức: $u_n = 0,95 + (n-1) \cdot 0,15$.

Độ cao của bậc thứ 8 so với mặt đất là: $u_8 = 0,95 + 7 \cdot 0,15 = 2m$.

Câu 121: [MAP] Người ta trồng 1275 cây theo hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ 2 có 2 cây, hàng thứ 3 có 3 cây,... hàng thứ k có k cây ($k \geq 1$). Hỏi có bao nhiêu hàng?

Hướng dẫn

Dễ thấy số cây được trồng tạo thành một cấp số cộng có $u_1 = 1; d = 1$

$$\text{Suy ra tổng số cây của } k \text{ hàng là } 1275 = S_k = \frac{k(2u_1 + (k-1)d)}{2} = \frac{k(k+1)}{2} \Leftrightarrow k = 50$$

Câu 122: [MAP] Chu vi của một đa giác là 158cm, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng với công sai $d = 3$ cm. Biết cạnh lớn nhất là 44 cm. Số các cạnh của đa giác đó là bao nhiêu?

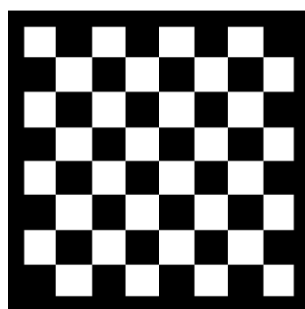
Hướng dẫn

Giả sử đa giác có n cạnh suy ra $u_n = 44 \Rightarrow u_1 + (n-1)3 = 44(1)$

$$\text{Theo đề bài ta có } 158 = \frac{n(2u_1 + (n-1)d)}{2} = \frac{n(2u_1 + 3(n-1))}{2}$$

$$\text{Mà từ (1) suy ra } 158 = \frac{n(u_1 + 44)}{2} = \frac{n(44 - 3(n-1) + 44)}{2} = \frac{n(92 - 3n)}{2} \Leftrightarrow n = 4$$

Câu 123: [MAP] Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,... và cứ thế tiếp tục đến ô thứ M . Biết rằng để đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô?



Hướng dẫn

Dễ thấy số hạt dẻ đặt vào từng ô tạo thành một cấp số cộng với $u_1 = 7; d = 5$.

Bàn cờ đó có n ô. Khi đó:

$$\Rightarrow S_n = 25450 = \frac{n[2 \cdot 7 + (n-1) \cdot 5]}{2}$$

$$\Leftrightarrow n(5n + 9) = 50900 \Leftrightarrow 5n^2 + 9n - 50900 = 0 \Rightarrow n = 100 \text{ (do } n \in \mathbb{N}^*)$$

Vậy bàn cờ đó có 100 ô.

Câu 124: [MAP] Ông Nam đã trồng cây cao trên mảnh đất của mình có dạng hình tam giác, ông trồng ở hàng đầu tiên 3 cây cao, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây phải trồng ở mỗi hàng nhiều hơn 5 cây so với số cây đã trồng ở hàng trước đó và ở hàng cuối cùng ông đã trồng 2018 cây cao. Tính tổng số cây cao mà ông Nam đã trồng trên mảnh đất của mình.



Hướng dẫn

Dễ thấy số cây cao mỗi hàng mà ông Nam trồng tạo thành một cấp số cộng (u_n) .

Ta có : $u_1 = 3; d = 5; u_n = 2018$.

$$u_1 + (n-1) \cdot d = u_n \Leftrightarrow 3 + (n-1) \cdot 5 = 2018 \Rightarrow n = 404.$$

$$\text{Khi đó tổng số cây cao là: } S = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{404 \cdot (3 + 2018)}{2} = 408242.$$

Câu 125: [MAP] Một tấm vải được quấn 100 vòng (theo chiều dài tấm vải) quanh một lõi hình trụ có bán kính đáy bằng 5 cm. Biết rằng bề dày tấm vải là 0,3 cm. Xác định chiều dài tấm vải, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

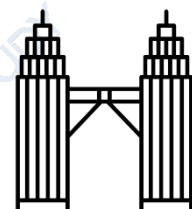
Hướng dẫn

Ta coi bán kính của lõi hình trụ đó tạo thành một cấp số cộng với số hạng đầu là khi chưa quấn vòng giấy nào $u_1 = 5$ và $d = 0,3$

Vậy sau khi quấn 100 vòng chính là số hạng thứ 100 và độ dài của tấm vải chính là tổng chu vi các đường tròn ứng với các số hạng của cấp số cộng

$$\text{Suy ra } l = 2\pi \cdot S_{100} \Rightarrow l = 2\pi \frac{100(2 \cdot u_1 + 99d)}{2} = 3970\pi (cm) \approx 125m.$$

Câu 126: [MAP] Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là $12288m^2$). Tính diện tích mặt trên cùng.



Hướng dẫn

Diện tích bề mặt mỗi tầng (kể từ tầng 1) lập thành 1 cấp số nhân có:

$$\text{Công bội } q = \frac{1}{2} \text{ và } u_n = \frac{12288}{2} = 6144 (m^2).$$

$$\text{Khi đó diện tích mặt trên cùng là: } u_{11} = u_1 q^{10} = 6144 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 6 (m^2).$$

Câu 127: [MAP] Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 20 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan số tiền bằng bao nhiêu?



Hướng dẫn

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n , với $1 \leq n \leq 20$.

Theo giả thiết ta có: $u_1 = 100000$ và $u_{n+1} = u_n + 30000$ với $1 \leq n \leq 9$.

Khi đó (u_n) là 1 CSC có: $u_1 = 100000$ và công sai $d = 30000$.

Vậy tổng số tiền gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là:

$$S_{20} = \frac{(2u_1 + 19d) \cdot 20}{2} = \frac{(2 \cdot 100000 + 19 \cdot 30000) \cdot 20}{2} = 7700000 \text{ (đồng)}$$

Câu 128: [MAP] Một đội công nhân trồng cây xanh trên đoạn đường dài 5,27 kilomet. Cứ 50 mét trồng một cây. Hỏi có bao nhiêu cây được đội công nhân trồng trên đoạn đó (cây đầu tiên được trồng ở ngay đầu đoạn đường)?



Hướng dẫn

Đổi $5,27 \text{ km} = 5270 \text{ m}$.

Sử dụng công thức tính số hạng thứ n của cấp số cộng: $u_n = u_1 + (n-1)d$.

Cứ hai cây cách nhau 50 m và cây đầu tiên trồng ở đầu đường nên ta coi dãy các cây là một **cấp số cộng** (u_n) có: số hạng đầu $u_1 = 0$, công sai $d = 50$. Cây cuối cùng trồng trên đường là số hạng u_n của cấp số cộng.

Có: $u_n = u_1 + (n-1)d \Rightarrow u_n = 0 + (n-1) \cdot 50 \Leftrightarrow u_n = 50(n-1)$.

Do $n \in \mathbb{N}^*$ nên $u_n : 50$. Lại có $u_n \leq 5270$ nên $u_n = 5250$.

Do đó $(n-1) \cdot 50 = 5250 \Leftrightarrow n = 106$. Vậy trồng được tất cả 106 cây và dư ra 20 m đường.

Câu 129: [MAP] Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử chung này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một mô hình kim tự tháp (như hình vẽ bên). Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng. Hỏi mô hình Kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?



Hướng dẫn

Bài toán là bài tập về cấp số cộng nếu ta coi số đồng xu ở tầng dưới cùng là số hạng đầu tiên, với công sai là hiệu số đồng xu của tầng 2 tầng liền kề.

Ta có một cấp số cộng với: $u_1 = 4901$ và công sai $d = -100$.

Gọi số tầng của kim tự tháp đó là $n (n \in \mathbb{N}^*)$.

Khi đó, tổng số đồng xu của n tầng đó là: $S_n = 122550$.

Nên ta có:

$$S_n = \frac{[2u_1 + (n-1)d]n}{2} \Leftrightarrow 122550 = \frac{[2.4901 + (n-1) \cdot (-100)]n}{2} \Leftrightarrow 245100 = [2.4901 - 100n + 100]n$$

$$\Leftrightarrow 245100 = [9902 - 100n]n \Leftrightarrow 100n^2 - 9902n + 245100 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 50 (tm) \\ n = \frac{2451}{50} (ktm) \end{cases}$$

Vậy mô hình kim tự tháp đã cho có 50 tầng.

Câu 130: [MAP] Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.10^5 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ

Hướng dẫn

Đặt $u_0 = 4.10^5$ và $r = 4\% = 0,04$.

Gọi u_n là trữ lượng gỗ của khu rừng sau năm thứ n .

Khi đó ta có $u_{n+1} = u_n + u_n(1+r), n \in \mathbb{N}$.

Suy ra (u_n) là cấp số nhân với số hạng đầu u_0 và công bội $q = 1+r$.

Do đó số hạng tổng quát của cấp số nhân (u_n) là $u_n = u_0(1+r)^n$.

Sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có:

$$u_n = u_1 \cdot q^4 = 4.10^5 \cdot (1+0,04)^5 = 4 \cdot (10,4)^5 \text{ mét khối gỗ.}$$

Câu 131: [MAP] Cho hàm số $f(x) = -x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 3$ xác định trên $\mathbb{R}$. Giá trị $f'(1)$ bằng:

Hướng dẫn

Ta có: $f'(x) = -4x^3 + 6x^2 - 8x$. Nên $f'(1) = -6$.

Chọn đáp án B

Câu 132: [MAP] Với $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ thì $f'(0)$ bằng

Hướng dẫn

$$\text{Ta có: } f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1} = x - 1 + \frac{4}{x - 1} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{4}{(x - 1)^2} \Rightarrow f'(0) = -3.$$

Chọn đáp án A

Câu 133: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$. Giá trị của $y'(1)$ bằng:

Hướng dẫn

$$\text{Ta có: } y' = \frac{\sqrt{x} - (x+1) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{x-1}{2x\sqrt{x}} \Rightarrow y'(1) = 0.$$

Chọn đáp án C

Câu 134: [MAP] Cho $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}$. Tính $f'(-1)$.

Hướng dẫn

Bước đầu tiên tính đạo hàm sử dụng công thức $\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)' = (x^{-\alpha})' = -\alpha \cdot x^{-\alpha-1} = \frac{-\alpha}{x^{\alpha+1}}$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}\right)' = -\frac{1}{x^2} - \frac{4}{x^3} - \frac{9}{x^4} \Rightarrow f'(-1) = -1 + 4 - 9 = -6.$$

Câu 135: [MAP] Cho $f(x) = x^5 + x^3 - 2x - 3$. Tính $f'(1) + 3f'(-1) + 2f(0)$

A. 20

B. 12

C. 10

D. 6

Hướng dẫn

$$\text{Ta có } f'(x) = (x^5 + x^3 - 2x - 3)' = 5x^4 + 3x^2 - 2$$

$$f'(1) + 3f'(-1) + 2f(0) = (5 + 3 - 2) + 3(5 + 3 - 2) + 2(-2) = 20$$

Chọn đáp án A

Câu 136: [MAP] Cho hàm số $f(x) = k\sqrt[5]{x} + \sqrt{x}$. Với giá trị nào của k thì $f'(1) = \frac{3}{2}$?

Hướng dẫn

$$\text{Ta có } f'(x) = \left(kx^{\frac{1}{5}} + \sqrt{x}\right)' = k \cdot \frac{1}{5} \cdot x^{-\frac{4}{5}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} = k \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{x^4}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{Suy ra } f'(1) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{5}k + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{5}k = 1 \Leftrightarrow k = 5$$

Câu 137: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = (x-1)(x^3 + 2x)$

A. $4x^3 + 3x^2 + 4x - 2$

B. $4x^3 - 3x^2 + 4x$

C. $x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

D. $4x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

Hướng dẫn

$$\text{Ta có: } y' = (x^3 + 2x) + (x-1)(3x^2 + 2) = 4x^3 - 3x^2 + 4x - 2$$

Chọn đáp án D

Câu 138: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + 2x + 2}{x+1}$. Đạo hàm y' của hàm số là biểu thức nào sau đây?

A. $-1 - \frac{1}{(x+1)^2}$

B. $1 + \frac{1}{(x+1)^2}$

C. $-1 + \frac{1}{(x+1)^2}$

D. $1 - \frac{1}{(x+1)^2}$

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} \text{Ta có } y' &= \frac{(-x^2 + 2x + 2)'(x+1) - (-x^2 + 2x + 2)(x+1)'}{(x+1)^2} \\ &= \frac{(-2x + 2)(x+1) - (-x^2 + 2x + 2) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{-x^2 - 2x}{(x+1)^2} = -1 + \frac{1}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án C

Câu 139: [MAP] Hàm số nào sau đây có $y' = 2x + \frac{1}{x^2}$

A. $y = x^2 - \frac{1}{x}$.

B. $y = 2 - \frac{2}{x^3}$.

C. $y = x^2 + \frac{1}{x}$.

D. $y = 2 - \frac{1}{x}$.

Hướng dẫn

Vì $y' = \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)' = 2x + \frac{1}{x^2}$.

Chọn đáp án A

Câu 140: [MAP] Cho hàm số $y = \cos x \cdot \sin x$. Tính $y'\left(\frac{\pi}{3}\right)$ bằng:

A. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

B. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$.

C. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1$.

D. $y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1$.

Hướng dẫn

$$y' = (\cos x)' \sin x + \cos x (\sin x)' = -\sin x \cdot \sin x + \cos x \cdot \cos x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

$$y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \frac{\pi}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án B

Câu 141: [MAP] Hàm số $y = x \cdot \cos x$ có đạo hàm là:

A. $y' = \cos x - x \cdot \sin x$.

B. $y' = \cos x + x \cdot \sin x$.

C. $y' = x \cos x + \sin x$.

D. $y' = \cos x - \sin x$.

Hướng dẫn

$$y' = (x)' \cdot \cos x + x \cdot (\cos x)' = \cos x - x \cdot \sin x$$

Chọn đáp án A

Câu 142: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2\sqrt{2}x^2 + 8x - 1$. Tập hợp những giá trị của x để $f'(x) = 0$ là:

A. $\{-2\sqrt{2}\}$.

B. $\{2; \sqrt{2}\}$.

C. $\{-4\sqrt{2}\}$.

D. $\{2\sqrt{2}\}$.

Hướng dẫn

Ta có $f'(x) = x^2 - 4\sqrt{2}x + 8$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4\sqrt{2}x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2\sqrt{2}.$$

Chọn đáp án D

Câu 143: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_{2024}|x|, \forall x \neq 0$.

A. $y' = \frac{1}{|x| \ln 2024}$.

B. $y' = \frac{1}{|x|}$.

C. $y' = \frac{1}{x \ln 2024}$.

D. $y' = x \ln 2024$.

Chọn đáp án C

Câu 144: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = 20^{-x}$

- A. $y' = \frac{20^{-x}}{\ln 20}$. B. $y' = -20^{-x-1}$. C. $y' = -20^{-x}$. D. $y' = -20^{-x} \cdot \ln 20$.

Chọn đáp án D

Câu 145: [MAP] Đạo hàm của hàm số $y = x \cdot 3^x$ là

- A. $y' = 3^x (1 + x \ln 3)$. B. $y' = 3^x (1 - x \ln 3)$. C. $y' = x \cdot 3^x \cdot \ln 3$. D. $y' = 3^x (1 + x)$.

Chọn đáp án A

Câu 146: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = (x^2 - 2x + 2)e^x$.

- A. $y' = (x^2 + 2)e^x$. B. $y' = x^2 e^x$. C. $y' = (2x - 2)e^x$. D. $y' = -2xe^x$.

Chọn đáp án B

Câu 147: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin 2x + 3^x$

- A. $y' = 2\cos 2x + x3^{x-1}$. B. $y' = -\cos 2x + 3^x$. C. $y' = -2\cos 2x - 3^x \ln 3$. D. $y' = 2\cos 2x + 3^x \ln 3$.

Chọn đáp án D

Câu 148: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$. B. $y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$. C. $y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$. D. $2y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$.

Chọn đáp án A

Ta có $y = \frac{\ln x}{x} \Leftrightarrow xy = \ln x$

Đạo hàm hai vế ta được: $y + xy' = \frac{1}{x}$.

Đạo hàm hai vế lần nữa ta được: $y' + y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$.

Câu 149: [MAP] Cho hàm số $f(x) = (3x^2 - 1)^2$. Giá trị $f'(1)$ là

- A. 4. B. 8. C. -4. D. 24.

Hướng dẫn

Ta có $f'(x) = 2(3x^2 - 1)(3x^2 - 1)' = 12x(3x^2 - 1) \Rightarrow f'(1) = 24$

Chọn đáp án D

Câu 150: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}$. Giá trị $f'\left(\frac{\pi^2}{16}\right)$ bằng:

Hướng dẫn

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} (\cos \sqrt{x} - \sin \sqrt{x}).$$

$$f'\left(\frac{\pi^2}{16}\right) = \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{\pi^2}{16}\right)^2}} \left(\cos \sqrt{\left(\frac{\pi^2}{16}\right)^2} - \sin \sqrt{\left(\frac{\pi^2}{16}\right)^2} \right) = \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 0.$$

Câu 151: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \sin(\pi \sin x)$. Giá trị $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ bằng:

- A. $\frac{\pi\sqrt{3}}{2}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $-\frac{\pi}{2}$. D. 0.

Hướng dẫn

Ta có: $y' = (\pi \cdot \sin x)' \cdot \cos(\pi \cdot \sin x) = \pi \cdot \cos x \cdot \cos(\pi \cdot \sin x)$

$$\Rightarrow y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \pi \cdot \cos \frac{\pi}{6} \cdot \cos\left(\pi \cdot \sin \frac{\pi}{6}\right) = \pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos\left(\pi \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3} \cdot \pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

Chọn đáp án D

Câu 152: [MAP] Hàm số $y = 2^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

- A. $(2x-3)2^{x^2-3x} \ln 2$. B. $2^{x^2-3x} \ln 2$. C. $(2x-3)2^{x^2-3x}$. D. $(x^2-3x)2^{x^2-3x+1}$.

Hướng dẫn

Ta có: $y' = (x^2-3x)' 2^{x^2-3x} \ln 2 = (2x-3) \cdot 2^{x^2-3x} \ln 2$.

Chọn đáp án A

Câu 153: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = e^{\pi x+1}$.

- A. $f'(x) = \pi e^{\pi x+1}$. B. $f'(x) = e^{\pi x+1} \ln \pi$. C. $f'(x) = \pi e^{\pi x}$. D. $f'(x) = e^{\pi x} \ln(\pi)$.

Hướng dẫn

Ta có: $f'(x) = (e^{\pi x+1})' = (\pi x+1)' \cdot e^{\pi x+1} = \pi e^{\pi x+1}$. **Chọn đáp án A**

Câu 154: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số $y = e^{\sin x}$.

- A. $y' = \cos x \cdot e^{\sin x}$. B. $y' = e^{\cos x}$. C. $y' = \sin x \cdot e^{\sin x-1}$. D. $y' = \cos x \cdot e^{\sin x}$.

Hướng dẫn

Ta có: $f'(x) = (e^{\sin x})' = (\sin x)' \cdot e^{\sin x} = \cos x \cdot e^{\sin x}$.

Chọn đáp án A

Câu 155: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \ln(x^2-2x)$. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{f^2(x)}$

- A. $y' = \frac{x-1}{2(x^2-2x)}$. B. $y' = \frac{-4x+4}{(x^2-2x)\ln^4(x^2-2x)}$.
C. $y' = \frac{4-4x}{(x^2-2x)\ln^3(x^2-2x)}$. D. $y' = \frac{2x-2}{(x^2-2x)^2}$.

Hướng dẫn

$$\text{Ta có } y = \frac{1}{f^2(x)} \Rightarrow y' = \frac{2f'(x)}{f^3(x)} = \frac{-2[\ln(x^2-2x)]}{\ln^3(x^2-2x)} = \frac{4-4x}{(x^2-2x)\ln^3(x^2-2x)}.$$

Chọn đáp án C

Câu 156: [MAP] Cho $f(x) = 2 \cdot 3^{\log_{81} x} + 3$. Tính $f'(1)$

Hướng dẫn

$$\text{Ta có } f'(x) = (2 \cdot 3^{\log_{81} x} + 3)' = 2(\log_{81} x)' 3^{\log_{81} x} \ln 3 = \frac{2 \cdot 3^{\log_{81} x} \ln 3}{x \ln 81} = \frac{3^{\log_{81} x}}{2x}.$$

$$\Rightarrow f'(1) = \frac{3^{\log_{81} 1}}{2} = \frac{1}{2}$$

Câu 157: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}$. Giá trị $f'\left(\frac{\pi^2}{16}\right)$ bằng

A. $\sqrt{2}$.

B. 0.

C. $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$.

D. $\frac{2}{\pi}$.

Hướng dẫn

$$\text{Ta có: } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin \sqrt{x} \Rightarrow f'\left(\frac{\pi^2}{16}\right) = 0$$

Chọn đáp án B

Câu 158: [MAP] Tính đạo hàm của hàm số sau $y = \sin^2(3x+1)$

A. $3 \sin(6x+2)$

B. $\sin(6x+2)$

C. $-3 \sin(6x+2)$

D. $3 \cos(6x+2)$

Hướng dẫn

$$\text{Ta có: } y' = 2 \sin(3x+1) \cdot [\sin(3x+1)]' = 2 \sin(3x+1) \cdot 3 \cos(3x+1) = 3 \sin(6x+2).$$

Chọn đáp án D

Câu 159: [MAP] Cho hàm số $y = \ln \frac{1}{x+1}$. Xác định mệnh đề đúng

A. $xy' - 1 = e^y$.

B. $xy' + 1 = -e^y$.

C. $xy' - 1 = -e^y$.

D. $xy' + 1 = e^y$.

Hướng dẫn

Ta có

$$y' = (x+1) \cdot \left(\frac{1}{x+1}\right)' = \frac{-1}{x+1}; e^y = e^{\ln \frac{1}{x+1}} = \frac{1}{x+1} \Rightarrow xy' + 1 = e^y.$$

Chọn đáp án D

Câu 160: [MAP] Cho hàm $y = x [\cos(\ln x) + \sin(\ln x)]$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $x^2 y'' + xy' - 2y + 4 = 0$.

B. $x^2 y'' - xy' - 2xy = 0$.

C. $2x^2 y' + xy'' + 2y - 5 = 0$.

D. $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$.

Hướng dẫn

Ta có

$$\begin{aligned} y' &= \left(x [\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] \right)' = \cos(\ln x) + \sin(\ln x) + x [\cos(\ln x) + \sin(\ln x)]' \\ &= \cos(\ln x) + \sin(\ln x) + x \left[-\frac{1}{x} \sin(\ln x) + \frac{1}{x} \cos(\ln x) \right] \\ &= \cos(\ln x) + \sin(\ln x) - \sin(\ln x) + \cos(\ln x) \\ &= 2\cos(\ln x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y'' = -2 \frac{1}{x} \sin(\ln x)$$

$$\text{Suy ra } x^2 y'' - xy' + 2y = -2x \sin(\ln x) - 2x \cos(\ln x) + 2x \cos(\ln x) + 2x \sin(\ln x) = 0$$

Chọn đáp án D

Câu 161: [MAP] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = (x+1)^2(x-2)$ tại điểm có hoành độ $x = 3$ là

- A. $y = -8x + 4$. B. $y = 9x + 18$. C. $y = -4x + 4$. D. $y = 9x - 18$.

Hướng dẫn

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tọa độ tiếp điểm.

Ta có $x_0 = 3 \Rightarrow y_0 = 16$.

$$y = (x+1)^2(x-2) = x^3 - 3x + 2 \Rightarrow y' = 3x^2 - 3 \Rightarrow y'(3) = 24.$$

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = 24(x-3) + 16 \Leftrightarrow y = 24x - 56$.

Chọn đáp án A

Câu 162: [MAP] Gọi (P) là đồ thị của hàm số $y = 2x^2 - x + 3$. Phương trình tiếp tuyến với (P) tại điểm mà (P) cắt trục tung là:

- A. $y = -x + 3$. B. $y = -x - 3$. C. $y = 4x - 1$. D. $y = 11x + 3$.

Hướng dẫn

Ta có: (P) cắt trục tung tại điểm $M(0; 3)$. Đạo hàm $y' = 4x - 1$

Hệ số góc tiếp tuyến: $y'(0) = -1$

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (P) tại $M(0; 3)$ là $y = -1(x-0) + 3 = -x + 3$.

Chọn đáp án B

Câu 163: [MAP] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$ là:

- A. $y = 10x + 4$. B. $y = 10x - 5$. C. $y = 2x - 4$. D. $y = 2x - 5$.

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 4x + 3$.

Ta có $y'(-1) = 10$; $y(-1) = -6$

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là $(d): y = 10(x+1) - 6 = 10x + 4$.

Chọn đáp án C

Câu 164: [MAP] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 + 2x^2 - 1$ tại điểm có tung độ tiếp điểm bằng 2 là:

A. $y = 8x - 6, y = -8x - 6.$

B. $y = 8x - 6, y = -8x + 6.$

C. $y = 8x - 8, y = -8x + 8.$

D. $y = 40x - 57.$

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}.$

Đạo hàm: $y' = 4x^3 + 4x.$

Tung độ tiếp điểm bằng 2 nên $2 = x^4 + 2x^2 - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}.$

Tại $M(1; 2).$ Phương trình tiếp tuyến là $y = 8x - 6.$

Tại $N(-1; 2).$ Phương trình tiếp tuyến là $y = -8x - 6.$

Chọn đáp án A

Câu 165: [MAP] Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} - 1$ tại điểm có hoành độ

$x_0 = -1$ là:

A. -2

B. 0

C. 1

D. 2

Hướng dẫn

Ta có $f'(-1) = -2.$

Chọn đáp án B

Câu 166: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x-2}$, có đồ thị là $(C).$ Tính giá trị của $a^2 + b$ biết tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) và trục Ox có phương trình là $y = -\frac{1}{2}x + 2$

Hướng dẫn

Giao điểm của tiếp tuyến $d: y = -\frac{1}{2}x + 2$ với trục Ox là $A(4; 0),$ hệ số góc của $d: k = -\frac{1}{2}$ và

$$A(4; 0) \in (C) \Leftrightarrow \frac{4a+b}{2} = 0 \Leftrightarrow 4a+b = 0.$$

$$\text{Ta có: } y' = \frac{-2a-b}{(x-2)^2} \Rightarrow y'(4) = \frac{-2a-b}{4}$$

$$\text{Theo bài toán thì: } k = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow y'(4) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{-2a-b}{4} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2a+b = 2$$

$$\text{Giải hệ } \begin{cases} 4a+b=0 \\ 2a+b=2 \end{cases} \text{ ta được } a = -1, b = 4 \Rightarrow a^2 + b = 5.$$

Câu 167: [MAP] Giả sử tiếp tuyến của ba đồ thị $y = f(x), y = g(x), y = \frac{f(x)}{g(x)}$ tại điểm của hoành độ $x = 0$ bằng nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.

A. $f(0) < \frac{1}{4}$

B. $f(0) \leq \frac{1}{4}$

C. $f(0) > \frac{1}{4}$

D. $f(0) \geq \frac{1}{4}$

Hướng dẫn

Theo giả thiết ta có: $f'(0) = g'(0) = \frac{f'(0) \cdot g(0) - g'(0) f(0)}{g^2(0)}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f'(0) = g'(0) \\ 1 = \frac{g(0) - f(0)}{g^2(0)} \Rightarrow f(0) = g(0) - g^2(0) = \frac{1}{4} - \left(g(0) - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4} \end{cases}$$

Chọn đáp án D

Câu 168: [MAP] Cho hàm số $y = \frac{2x+m+1}{x-1}$ (C_m). Tìm m để tiếp tuyến của (C_m) tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ đi qua $A(4;3)$

Hướng dẫn

Ta có: $y' = \frac{-m-3}{(x-1)^2}$

Vì $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = -m-1$, $y'(x_0) = -m-3$. Phương trình tiếp tuyến d của (C_m) tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ là:

$$y = (-m-3)x - m - 1$$

Tiếp tuyến đi qua A khi và chỉ khi: $3 = (-m-3)4 - m - 1 \Leftrightarrow m = -\frac{16}{5}$.

Câu 169: [MAP] Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x^3}{3} + 3x^2 - 2$ có hệ số góc $k = -9$, có phương trình là :

- A. $y - 16 = -9(x + 3)$. B. $y = -9(x + 3)$. C. $y - 16 = -9(x - 3)$. D. $y + 16 = -9(x + 3)$.

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = x^2 + 6x$.

$$k = -9 \Leftrightarrow y'(x_0) = -9 \Leftrightarrow x_0^2 + 6x_0 = -9 \Leftrightarrow (x_0 + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x_0 = -3 \Rightarrow y_0 = 16$$

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là (d): $y = -9(x + 3) + 16 \Leftrightarrow y - 16 = -9(x + 3)$.

Chọn đáp án A

Câu 170: [MAP] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) song song đường thẳng $y = 9x + 10$?

Hướng dẫn

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x$.

$$\text{Theo đề bài thì } k = 9 \Rightarrow 3x_0^2 - 6x_0 - 9 = 0 \Leftrightarrow x_0^2 - 2x_0 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3 \\ x_0 = -1 \end{cases}$$

Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 171: [MAP] Hệ số góc của tiếp tuyến của đường cong $y = f(x) = -\frac{1}{2}\sin\frac{x}{3}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = \pi$ là:

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{12}$. C. $-\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{12}$.

Hướng dẫn

$$f'(x) = -\frac{1}{6}\cos\frac{x}{3} \Rightarrow f'(\pi) = -\frac{1}{6}\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{12}. \text{ Chọn đáp án A}$$

Câu 172: [MAP] Điểm M trên đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ mà tiếp tuyến tại đó có hệ số góc k bé nhất trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị thì M, k là

- A. $M(1; -3), k = -3$. B. $M(1; 3), k = -3$. C. $M(1; -3), k = 3$. D. $M(-1; -3), k = -3$.

Hướng dẫn

Gọi $M(x_0; y_0)$. Ta có $y' = 3x^2 - 6x$.

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại M là $k = y'(x_0) = 3x_0^2 - 6x_0 = 3(x_0 - 1)^2 - 3 \geq -3$

Vậy k bé nhất bằng -3 khi $x_0 = 1, y_0 = -3$.

Chọn đáp án A

Câu 173: [MAP] Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến vuông góc với trục Oy.

- A. $y = 2, y = -1$ B. $y = 3, y = -1$ C. $y = 3, y = -2$ D. $x = 3, x = -1$

Hướng dẫn

Ta có: $y' = 3x^2 - 3$. Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm

Vì tiếp tuyến vuông góc với Oy nên ta có: $y'(x_0) = 0$

Hay $x_0 = \pm 1$. Từ đó ta tìm được hai tiếp tuyến: $y = 3, y = -1$.

Chọn đáp án A

Câu 174: [MAP] Cho đường cong $y = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{x}{2}\right)$ và điểm M thuộc đường cong. Điểm M nào sau

đây có tiếp tuyến tại điểm đó song song với đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + 5$?

- A. $M\left(\frac{5\pi}{3}; 1\right)$. B. $M\left(\frac{-5\pi}{3}; -1\right)$. C. $M\left(\frac{-5\pi}{3}; 1\right)$. D. $M\left(\frac{-5\pi}{3}; 0\right)$.

Hướng dẫn

Hai đường thẳng song song nếu hệ số góc bằng nhau.

Tiếp tuyến của đường cong có hệ số góc: $y'(x_M) = -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{x_M}{2}\right)$

Hệ số góc của đường thẳng $k = \frac{1}{2}$

$$\text{Ta có } -\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{x_M}{2}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{x_M}{2}\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} + \frac{x_M}{2} = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x_M = -\frac{5\pi}{3} + k4\pi$$

Chọn đáp án B

Câu 175: [MAP] Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 2x$ có đồ thị (C). Gọi x_1, x_2 là hoành độ các điểm M, N trên (C), mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $y = -x + 2024$. Khi đó $x_1 + x_2$ bằng:

A. $\frac{4}{3}$.

B. $-\frac{4}{3}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. -1.

Hướng dẫn

Ta có: $y' = 3x^2 - 4x + 2$.

Tiếp tuyến tại M, N của (C) vuông góc với đường thẳng $y = -x + 2024$. Hoành độ x_1, x_2 của các điểm M, N là nghiệm của phương trình $3x^2 - 4x + 1 = 0$.

Suy ra $x_1 + x_2 = \frac{4}{3}$.

Chọn đáp án A

Câu 176: [MAP] Cho hai hàm $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{2}}$ và $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{2}}$. Góc giữa hai tiếp tuyến của đồ thị mỗi hàm số đã cho tại giao điểm của chúng là:

A. 90°

B. 30° .

C. 45° .

D. 60° .

Hướng dẫn

Phương trình hoành độ giao điểm $\frac{1}{x\sqrt{2}} = \frac{x^2}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{x} = x^2 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow M\left(1; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Ta có $f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, g'(1) = \frac{2}{\sqrt{2}} \Rightarrow f'(1) \cdot g'(1) = -1$

Chọn đáp án A

Câu 177: [MAP] Cho hàm số $y = x^2 - 5x - 8$ có đồ thị (C). Khi đường thẳng $y = 3x + m$ tiếp xúc với (C) thì tiếp điểm sẽ có tọa độ là:

A. $M(4; 12)$.

B. $M(-4; 12)$.

C. $M(-4; -12)$.

D. $M(4; -12)$.

Hướng dẫn

Đường thẳng $d: y = 3x + m$ tiếp xúc với (C) $\Rightarrow d$ là tiếp tuyến với (C) tại $M(x_0; y_0)$
 $y' = 2x - 5 \Rightarrow y'(x_0) = 3 \Leftrightarrow 2x_0 - 5 = 3 \Leftrightarrow x_0 = 4; y_0 = -12$.

Chọn đáp án D

Câu 178: [MAP] Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t) = -t^4 + 8t^2 + 500$. Trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = 5$ chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

A. $t = 1$.

B. $t = 4$.

C. $t = 2$.

D. $t = 0$.

Hướng dẫn

Chọn đáp án C.

Ta tính $v'(t) = -4t^3 + 16t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = -2(L) \\ t = 2 \end{cases}$

Ta có $v(0) = 500, v(2) = 516, v(5) = 75$.

Hàm số $v(t)$ liên tục trên $[0; 5]$ nên chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t = 2$.

Câu 179: [MAP] Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = 2t^3 - 3t^2 + 4t$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm gia tốc bằng 0.

Hướng dẫn

Ta có: $V(t) = s'(t) = 6t^2 - 6t + 4$ $a(t) = V'(t) = 12t - 6$.

Vậy: $a(t) = 0 \Rightarrow 12t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}$.

Vận tốc cần tìm là $V\left(\frac{1}{2}\right) = 2,5 \text{ m/s}$.

Câu 180: [MAP] Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t) = t^3 + 3t^2 - 9t + 27$. Trong đó t tính bằng giây (s) và S tính bằng mét (m). Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là

A. 0 m/s^2 .

B. 6 m/s^2 .

C. 24 m/s^2 .

D. 12 m/s^2 .

Hướng dẫn

Chọn đáp án D.

Ta có: $v(t) = S'(t) = 3t^2 + 6t - 9$; $a(t) = v'(t) = 6t + 6$.

Tại thời điểm vận tốc triệt tiêu, suy ra $3t^2 + 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -3(l) \end{cases}$.

Với $t = 1 \Rightarrow a(1) = 12 \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Câu 181: [MAP] Cho chuyển động xác định bởi phương trình $S(t) = t^3 - 3t^2 - 9t$, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là

A. -6 m/s^2 .

B. -12 m/s^2 .

C. 6 m/s^2 .

D. 12 m/s^2 .

Hướng dẫn

Chọn đáp án D.

Ta có: $v(t) = S'(t) = 3t^2 - 6t - 9 \Rightarrow a(t) = v'(t) = 6t - 6$

Khi vận tốc triệt tiêu ta có $v(t) = 0 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 > 0(tm) \\ t = -10 < 0(l) \end{cases}$

Khi đó gia tốc là $a(3) = 6.3 - 6 = 12 \text{ m/s}^2$.

Câu 182: [MAP] Một vật được thả rơi tự do từ độ cao $461,3 \text{ (m)}$ so với mặt đất (bỏ qua sức cản của không khí và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). Tính thời gian vật rơi tự do và vận tốc của bóng khi chạm đất?

Hướng dẫn

Phương trình chuyển động rơi tự do của quả bóng là $s = f(t) = \frac{1}{2}gt^2$ (g là gia tốc rơi tự do, lấy

$g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Do vậy, vận tốc của quả bóng tại thời điểm t là $v(t) = f'(t) = gt = 9,8t$.

Mặt khác, vì chiều cao của toà nhà là $461,3m$ nên quả bóng sẽ chạm đất tại thời điểm t_1 , với $f(t_1) = 461,3$.

Từ đó, ta có: $4,9t_1^2 = 461,3 \Leftrightarrow t_1 = \sqrt{\frac{461,3}{4,9}}$ (giây).

Vậy vận tốc của quả bóng khi nó chạm đất là $v(t_1) = 9,8t_1 = 9,8 \cdot \sqrt{\frac{461,3}{4,9}} \approx 95,1(m/s)$.

Câu 183: [MAP] Hàm số $y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ có đạo hàm cấp 5 bằng:

A. $y^{(5)} = -\frac{120}{(x+1)^6}$.

B. $y^{(5)} = \frac{120}{(x+1)^6}$.

C. $y^{(5)} = \frac{1}{(x+1)^6}$.

D. $y^{(5)} = -\frac{1}{(x+1)^6}$.

Hướng dẫn

Ta có $y = x + \frac{1}{x+1} \Rightarrow y' = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

$\Rightarrow y'' = \frac{2}{(x+1)^3} \Rightarrow y^{(3)} = \frac{-6}{(x+1)^4} \Rightarrow y^{(4)} = \frac{24}{(x+1)^5} \Rightarrow y^{(5)} = -\frac{120}{(x+1)^6}$.

Chọn đáp án A

Câu 184: [MAP] Cho hàm số $f(x) = \sin^3 x + x^2$. Giá trị $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$ bằng

A. 0.

B. -1.

C. -2.

D. 5.

Hướng dẫn

Vì: $f'(x) = 3\sin^2 x \cos x + 2x$; $f''(x) = 6\sin x \cos^2 x - 3\sin^3 x + 2 \Rightarrow f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

Chọn đáp án B

Câu 185: [MAP] Hàm số $y = f(x) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. Phương trình $f^{(4)}(x) = -8$ có bao nhiêu nghiệm $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$?

Hướng dẫn

Ta có: $y' = -2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. $y'' = -4\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. $y''' = 8\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. $y^{(4)} = 16\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

Khi đó: $f^{(4)}(x) = -8 \Leftrightarrow 16\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -8 \Leftrightarrow \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases} \xrightarrow{x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]} x = \frac{\pi}{2}$.

Câu 186: [MAP] Cho hàm số $f(x) = 5(x+1)^3 + 4(x+1)$. Tập nghiệm của phương trình $f''(x) = 0$ là

A. $[-1; 2]$.

B. $(-\infty; 0]$.

C. $\{-1\}$.

D. $\emptyset$.

Hướng dẫn

Vì: $f'(x) = 15(x+1)^2 + 4$; $f''(x) = 30(x+1) \Rightarrow f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$.

Chọn đáp án C

Câu 187: [MAP] Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động là $s(t) = \frac{1}{2}gt^2$, trong đó $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tìm thời điểm mà vận tốc tức thời của vật tại thời điểm đó bằng $39,2 \text{ (m/s)}$.

Hướng dẫn

Ta có $v(t) = s'(t) = 9,8t$.

Theo đề bài, ta có: $v(t) = 9,8t = 39,2 \Leftrightarrow t = 4$.

Vậy vận tốc tức thời của vật đạt $39,2 \text{ m/s}$ tại thời điểm $t = 4 \text{ (s)}$.

Câu 188: [MAP] Một vật chuyển động có phương trình $s(t) = 4 \cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{8}\right) \text{ (m)}$, với t là thời gian tính bằng giây. Tính vận tốc của vật khi $t = 5$ giây (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Hướng dẫn

Ta có:

$s'(t) = -4 \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{8}\right) \left(2\pi t - \frac{\pi}{8}\right)' = -8\pi \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{8}\right)$. Vận tốc của vật khi $t = 5$ giây là

$$v(5) = s'(5) = -8\pi \sin\left(10\pi - \frac{\pi}{8}\right) = 9,6 \text{ (m/s)}.$$

Câu 189: [MAP] Một vật chuyển động rơi tự do có phương trình $h(t) = 100 - 4,9t^2$, ở đó độ cao h so với mặt đất tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Tính vận tốc của vật:

a) Tại thời điểm $t = 5$ giây.

b) Khi vật chạm đất. (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy)

Hướng dẫn

a) Vận tốc của vật rơi tự do tại thời điểm t giây là $v(t) = h'(t) = -9,8t \text{ (m/s)}$.

Tại thời điểm $t = 5$ giây, vận tốc của vật là: $v(5) = -9,8 \cdot 5 = -49 \text{ (m/s)}$.

b) Khi vật chạm đất thì $h(t) = 0$, tức là $100 - 4,9t^2 = 0 \Leftrightarrow t = t_1 = \frac{10}{\sqrt{4,9}}$.

Vận tốc của vật khi chạm đất là: $v(t_1) = -9,8t_1 = -20\sqrt{4,9} \approx -44,3 \text{ (m/s)}$.

Ở đây, dấu âm trong các kết quả tính vận tốc thể hiện vật chuyển động thẳng đứng xuống dưới (ngược với chiều dương)

Câu 190: [MAP] Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi $s(t) = 12 + 0,5 \sin(4\pi t)$, trong đó s tính bằng centimet và t tính bằng giây. Tính vận tốc của hạt sau t giây. Vận tốc cực đại của hạt là bao nhiêu? (lấy $\pi = 3,14$)

Hướng dẫn

Vận tốc của hạt sau t giây là: $v(t) = s'(t) = 0,5(4\pi t)' \cos(4\pi t) = 2\pi \cos(4\pi t) \text{ (cm/s)}$.

Với mọi $t, |\cos(4\pi t)| \leq 1$ nên $|v(t)| \leq 2\pi, |v(t)| = 2\pi$ tại các thời điểm t mà $4\pi t = k\pi \Leftrightarrow t = \frac{k}{4}$ với k là số nguyên, $k \geq 0$. Vậy vận tốc cực đại của hạt là $2\pi(\text{cm/s})$.

Câu 191: [MAP] Dân số P (tính theo nghìn người) của một thành phố nhỏ được cho bởi công thức $P(t) = \frac{500t}{t^2 + 9}$, trong đó t là thời gian được tính bằng năm. Tìm tốc độ tăng dân số tại thời điểm $t = 12$. (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

Hướng dẫn

Tốc độ tăng trưởng dân số là:

$$P'(t) = \frac{(500t)'(t^2 + 9) - 500t(t^2 + 9)'}{(t^2 + 9)^2} = \frac{500 \cdot (t^2 + 9) - 500t \cdot 2t}{(t^2 + 9)^2} = \frac{4500 - 500t^2}{(t^2 + 9)^2}$$

$$\text{Khi } t = 12 \text{ thì } P'(12) = \frac{4500 - 500 \cdot 12^2}{(12^2 + 9)^2} = -2,88$$

Câu 192: [MAP] Hàm số $S(r) = \frac{1}{r^4}$ có thể được sử dụng để xác định sức cản S của dòng máu trong mạch máu có bán kính r (tính theo milimét) (theo Bách khoa toàn thư Y học "Harrison's internal medicine 21 st edition"). Tìm tốc độ thay đổi của S theo r khi $r = 0,8$.

Hướng dẫn

Tốc độ thay đổi của S là

$$S'(r) = (r^{-4})' = -4r^{-5} = -\frac{4}{r^5}. \text{ Khi } r = 0,8 \text{ thì } S'(0,8) = -\frac{4}{0,8^5} = -12,2$$

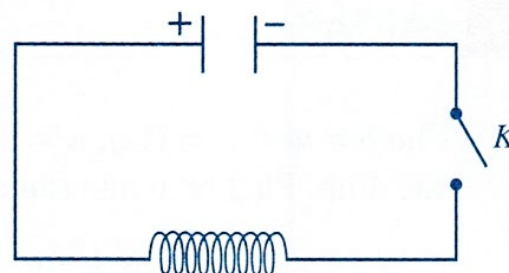
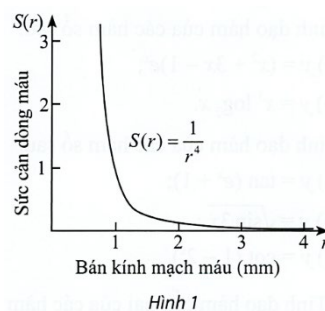
Câu 193: [MAP] Cho mạch điện như Hình 5. Lúc đầu tụ điện có điện tích Q_0 . Khi đóng khoá K , tụ điện phóng điện qua cuộn dây; điện tích q của tụ điện phụ thuộc vào thời gian t theo công thức $q(t) = Q_0 \sin \omega t$, trong đó ω là tốc độ góc. Biết rằng cường độ $I(t)$ của dòng điện tại thời điểm t được tính theo công thức $I(t) = q'(t)$. Cho biết $Q_0 = 10^{-8}(\text{C})$ và $\omega = 10^6 \pi(\text{rad/s})$. Tính cường độ của dòng điện tại thời điểm $t = 6(\text{s})$ (tính chính xác đến 10^{-5}mA và lấy $\pi = 3,14$).

Hướng dẫn

$$I(t) = q'(t) = (Q_0 \sin \omega t)' = Q_0 \cdot \omega \cdot \cos \omega t$$

Cường độ của dòng điện tại thời điểm $t = 6(\text{s})$ là:

$$I(6) = Q_0 \cdot \omega \cdot \cos \omega t = 10^{-8} \cdot 10^6 \pi \cdot \cos 10^6 \pi \cdot 6 = 0,01\pi(\text{A})$$



Câu 194: [MAP] Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = 6 \sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$, trong đó $t > 0, t$ tính bằng giây, $s(t)$ tính bằng centimet. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}(s)$.

Hướng dẫn

Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t(s)$ là: $v(t) = s'(t) = 18 \cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$.

Vậy vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}(s)$ là:

$$v\left(\frac{\pi}{6}\right) = 18 \cos\left(3 \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = -9\sqrt{2} (cm/s).$$

Câu 195: [MAP] Chuyển động của một hạt trên một dây rung được cho bởi công thức $s(t) = 10 + \sqrt{2} \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$, trong đó s tính bằng centimet và t tính bằng giây. Tính vận tốc cực đại của hạt. (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Hướng dẫn

Vận tốc của hạt sau t giây là: $v(t) = s'(t) = 4\pi\sqrt{2} \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$.

Vận tốc cực đại của hạt là: $v_{\max} = 4\pi\sqrt{2} \approx 17,8 m/s$, đạt được khi:

$$\left| \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \right| = 1 \text{ hay } t = \frac{5}{24} + \frac{k}{4}, k \in \mathbb{N}.$$

Câu 196: [MAP] Nếu số lượng sản phẩm sản xuất được của một nhà máy là x (đơn vị: trăm sản phẩm) thì lợi nhuận sinh ra là $P(x) = -200x^2 + 12800x - 74000$ (nghìn đồng). Tính tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm.

Hướng dẫn

Ta có $P'(x) = -2.200x + 12800 = -400x + 12800$.

Tốc độ thay đổi lợi nhuận của nhà máy đó khi sản xuất 1200 sản phẩm là $P'(12) = -400.12 + 12800 = 8000$.

Câu 197: [MAP] Một vật chuyển động thẳng có phương trình $s = 2t^2 + \frac{1}{2}t^4$ (s tính bằng mét, t tính bằng giây). Tìm gia tốc của vật tại thời điểm $t = 4$ giây.

Hướng dẫn

Ta có: $s'(t) = 4t + 2t^3$. Gia tốc của vật tại thời điểm t giây là: $a(t) = s''(t) = 4 + 6t^2$.

Tại thời điểm $t = 4$ giây, gia tốc của vật là: $a(4) = 4 + 6 \cdot 4^2 = 100 (m/s^2)$.

Trả lời các câu hỏi sau đây: Một viên đạn được bắn lên cao theo phương thẳng đứng có phương trình chuyển động $s(t) = 2 + 196t - 4,9t^2$, trong đó $t \geq 0, t$ (s) là thời gian chuyển động, $s(m)$ là độ cao so với mặt đất.

Câu 198: [MAP] Sau bao lâu kể từ khi bắn thì viên đạn đạt được độ cao $1962m$?

Câu 199: [MAP] Tính vận tốc tức thời của viên đạn khi viên đạn đạt được độ cao $1962m$.

Câu 200: [MAP] Tại thời điểm viên đạn đạt vận tốc tức thời bằng $98m/s$ thì viên đạn đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

Hướng dẫn câu 198, 199, 200

a) Khi viên đạn đạt được độ cao $1962m$, ta có phương trình:

$1962 = 2 + 196t - 4,9t^2 \Leftrightarrow t = 20$. Vậy sau $20s$ kể từ lúc bắn thì viên đạn đạt được độ cao $1962m$.

b) Vận tốc tức thời của viên đạn tại thời điểm t là: $v(t) = s'(t) = 196 - 9,8t$.

Viên đạn đạt được độ cao $1962m$ vào thời điểm $t = 20$ (s) kể từ lúc bắn, khi đó vận tốc tức thời của viên đạn là: $v(20) = 196 - 9,8 \cdot 20 = 0(m/s)$.

c) Viên đạn có vận tốc tức thời bằng $98m/s$ thì ta có phương trình: $v(t) = 196 - 9,8t = 98 \Leftrightarrow t = 10$. Khi đó viên đạn đang ở độ cao là: $s(10) = 2 + 196 \cdot 10 - 4,9 \cdot 10^2 = 1472(m)$.

HẾT